

LAB 1.1: Potentiometer

- นาย กิตติกานต์ เรืองโชติ 68340500005
- นางสาว กิติญา วัชรสินธุ 68340500008
- นาย ชินาริป แก้วรัก 68340500018

Objectives

- เพื่อให้ออกแบบการทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการดูพฤติกรรมของ Sensor บันทึก สรุปผล และอภิปรายการทดลองอย่างเป็นระบบโดยใช้โปรแกรม MATLAB เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ความแม่นยำและความเที่ยงตรง รวมถึงตรวจสอบผลกับทฤษฎีและ Datasheet และแสดงผลเป็นกราฟและตารางที่เหมาะสม
- เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของ Sensor โดยสามารถอภิปรายปริมาณทางฟิสิกส์เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าได้ครบถ้วน
- เพื่อให้สามารถกำหนดตัวแปรและตั้งสมมติฐานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมได้ถูกต้อง และตั้งสมมติฐานโดยมีทฤษฎีหรือ Datasheet รองรับ
- เพื่อให้การดำเนินการทดลองโดยออกแบบขั้นตอนเองโดยใช้ Simulink และบอร์ดทดลอง ทดลองซ้ำเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และอภิปรายเหตุผลที่ได้
- เพื่อให้การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามหลัก โดยการใช้สัญลักษณ์และสมการถูกต้อง จัดรูปแบบมาตรฐาน และนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ

1. Potentiometer

การทดลองที่ 1 เปรียบเทียบแรงดันกับช่วงการหมุนของ Rotary Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบช่วงการหมุนที่ส่งผลต่อแรงดัน Output ของ Rotary Potentiometer
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการทำงานของ Rotary Potentiometer แต่ละตัว
3. เพื่อระบุชนิดของ Taper ของ Rotary Potentiometer แต่ละตัว
4. เพื่อบอกคุณสมบัติ ได้แก่ Sensitivity, ความเป็นเชิงเส้น, Repeatability และ Resolution ของ Rotary Potentiometer แต่ละตัว

สมมติฐาน

Rotary Potentiometer ตัวที่ 1 หากมีการหมุนองศาเพิ่ม หรือเพิ่ม Rotational Travel (%) แรงดันที่ได้ ออกมาจะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มขึ้นตามช่วงที่ไม่คงที่ เป็นชนิด A , Rotary Potentiometer ตัวที่ 2 หากมีการหมุนองศาเพิ่ม หรือเพิ่ม Rotational Travel (%) แรงดันที่ออกมาจะมีค่าเพิ่มขึ้น ช่วงค่าที่เพิ่มขึ้นจะคงที่ เป็นชนิด B , Rotary Potentiometer ตัวที่ 3 หากมีการหมุนองศาเพิ่ม หรือเพิ่ม Rotational Travel (%) แรงดันที่ออกมาจะมีค่าลดลง เป็นชนิด C

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - Rotational Travel (%)
2. ตัวแปรตาม:
 - แรงดัน Output (V)
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แรงดัน 3.3 V
 - บอร์ดและวงจรเดียวกัน
 - ทิศการหมุนจาก 0 - 100 %

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

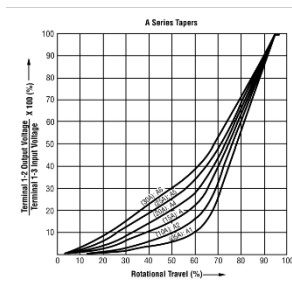
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Potentiometer ใช้หลักการแบ่งแรงดันไฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน 3 ขา และมีขาคือเลื่อนตรงกลางที่ขยับเปลี่ยนเพื่อแบ่งสัดส่วนแรงดันโดยมีแถบความต้านทานอยู่ระหว่างขา 1 และขา 3 และมีหน้าสัมผัสเลื่อน

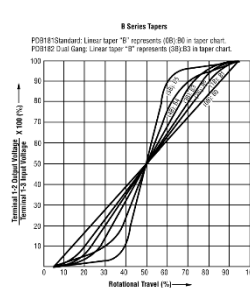
(wiper) ต่อกับขา 2 ขาเมื่อจ่ายกับแรงดัน ซึ่งเป็นไปตามสมการ $V_{out} = V_{in} \frac{R_{wiper}}{R_{total}}$

2. ชนิดของ Taper คือรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง wiper กับสัดส่วนความต้านทาน โดยแบ่งชนิดตามสัดส่วนความต้านทานที่ตำแหน่ง 50 % ของระยะ Potentiometer แบ่งชนิดตามสัดส่วนความต้านทานที่ 50% ของระยะ ได้แก่ Type A (logarithmic) ประมาณ 10–15%, Type B (linear) 50% และ Type C (reverse logarithmic) ประมาณ 85–90%

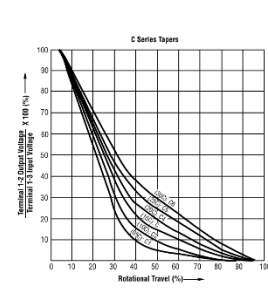
3. ข้อมูลจาก Data Sheet ของ Potentiometer ทั้งสามตัว PDB181-K420K-103A2 ,PDB181-K420K-103B ,PDB181-K420K-103C



ภาพที่ 1 Taper A



ภาพที่ 2 Taper B



ภาพที่ 3 Taper C

4. สิ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์

-Sensitivity (S) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันต่อตำแหน่ง $S = \frac{\Delta V}{\Delta X}$ มีหน่วยเป็น V/% ซึ่งหาได้จากความชันของเส้น Linear regression

-Coefficient of determination (R²) คือ ใช้ในการบอกว่าข้อมูลเข้าใกล้กับเส้นตรงได้ดีเพียงใด หากค่าเข้าใกล้ 1 คือมีความเป็นเชิงเส้นค่อนข้างสูง $R^2 = 1 - \frac{\sum (V_i - \bar{V})^2}{\sum (V_i - \bar{V})^2}$

-Nonlinearity error คือ ค่าเบี่ยงเบนสูงสุดระหว่างค่าวัดกับเส้น fit คิดเป็นร้อยละของ full scale output (%FS)

-Repeatability คือความสามารถในการให้ค่าเดิมเมื่อวัดซ้ำที่ตำแหน่งเดิม ประเมินจากการวัด 3 รอบ

-Resolution คือการเปลี่ยนตำแหน่งที่เล็กที่สุดที่ระบบตรวจจับได้เมื่อใช้ ADC ขนาด n บิต จะได้

$$Resolution \approx \frac{V_{ref}/2^n}{S}$$

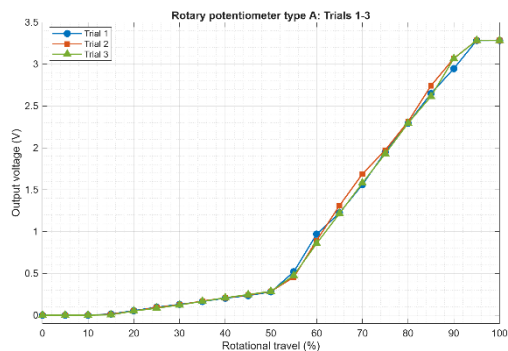
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อขาปลายทั้งสองของ Potentiometer เข้ากับ 3.3 V และ GND ต่อเข้ากับขา wiper เข้ากับขา ADC ของบอร์ด

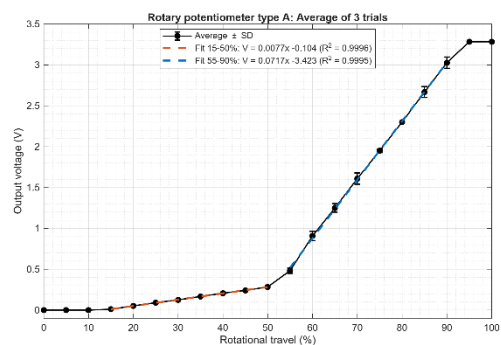
2. สร้างโมเดล Simulink เพื่ออ่านค่า ADC แล้วแปลงเป็นแรงดัน โดยใช้สมการ $V = \frac{ADC \times 3.3}{4095}$

3. กด Run แล้วหมุน potentiometer ซ้ำ ๆ จาก 0% ไป 100% ครั้งละ 5 % ได้ทั้งหมด 21 จุดแล้วบันทึกแรงดันที่เกิดขึ้นแต่ละจุด
4. ทำซ้ำ ข้อ 3 จำนวน 3 รอบ (จาก 0 % - 100 %) ของทั้ง Rotary Potentiometer ทั้ง 3 ตัว
5. วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและ SD ของ 3 รอบ fit เส้นตรงด้วย linear regression เพื่อหา sensitivity, R^2 และ nonlinearity error ระบุชนิด taper จากแรงดันที่ 50% ของระยะหมุน และคำนวณ resolution จาก ADC 12 บิต

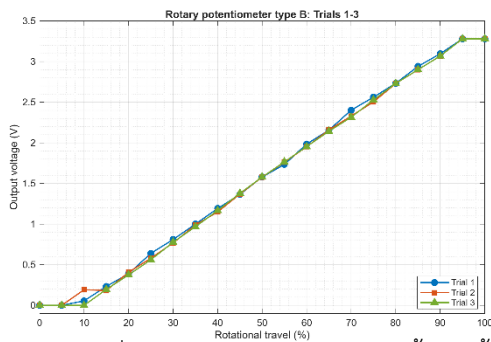
ผลการทดลอง



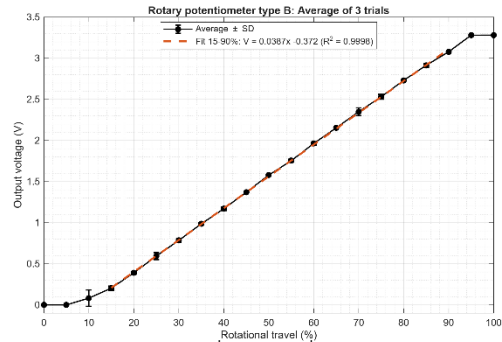
ภาพที่ 4 ทดลอง Rotary Type A ทั้ง 3 ครั้ง



ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยของ Type A



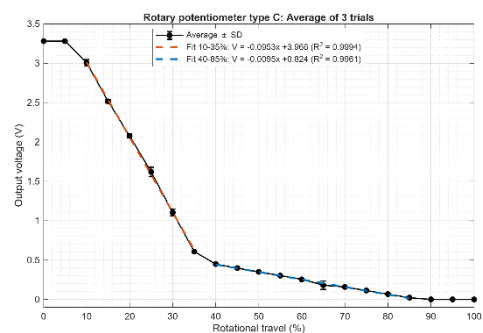
ภาพที่ 6 ทดลอง Rotary Type B ทั้ง 3 ครั้ง



ภาพที่ 7 ค่าเฉลี่ยของ Type B



ภาพที่ 8 ทดลอง Rotary Type C ทั้ง 3 ครั้ง



ภาพที่ 9 ค่าเฉลี่ยของ Type C

Rotary Potentiometer	ช่วงที่ fit	สมการ (V)	Sensitivity (V/%)	R ²	Nonlinearity (%FS)	Resolution (%)
Type A ช่วงที่ 1	15–50%	$V = 0.0077x - 0.104$	0.0077	0.9996	0.08	0.104
Type A ช่วงที่ 2	55–90%	$V = 0.0717x - 3.423$	0.0717	0.9995	1.11	0.011
Type B	15–90%	$V = 0.0387x - 0.372$	0.0387	0.9998	0.99	0.021
Type C ช่วงที่ 1	10–35%	$V = -0.0953x + 3.966$	-0.0953	0.9994	1.09	0.008
Type C ช่วงที่ 2	40–85%	$V = -0.0095x + 0.824$	-0.0095	0.9961	0.77	0.085

ตารางที่ 1 ผลการ fit เส้นตรง (x มีหน่วย % ของระยะหมุน, nonlinearity คิดเทียบ full scale, resolution คิดจาก ADC 12 บิต 3.3 V)

สรุปผลการทดลอง

Rotary Potentiometer ทั้งสามตัวให้ลักษณะแรงดันต่างกันชัดเจน โดยแรงดันสูงสุดของทุกตัวอยู่ที่ประมาณ 3.28 V Type A แรงดันเพิ่มขึ้นช้าในช่วงแรกแล้วเพิ่มขึ้นเร็วในช่วงหลัง และให้แรงดันเพียง 8.6% ของค่าสูงสุดที่ระยะหมุน 50% Type B แรงดันเพิ่มขึ้นในอัตราเกือบคงที่ตลอดช่วงใช้งาน มีความเป็นเชิงเส้นสูง ($R^2 = 0.9998$, nonlinearity 0.99 %FS) และให้แรงดัน 48.1% ที่ระยะหมุน 50% ส่วน Type C แรงดันลดลงเมื่อหมุนเพิ่ม โดยลดลงเร็วในช่วงแรกแล้วลดลงช้าในช่วงหลัง และเหลือ 10.7% ที่ระยะหมุน 50% Type A และ Type C ไม่เป็นเชิงเส้นตลอดช่วง แต่กราฟประกอบด้วยเส้นตรงสองช่วงที่มีความชันต่างกันประมาณ 9–10 เท่า เมื่อ fit เส้นตรงแยกแต่ละช่วงจะได้ nonlinearity ไม่เกินประมาณ 1.1 %FS และทุกตัวมีช่วงปลายทั้งสองด้านที่แรงดันไม่เปลี่ยนแปลง ผลการวัดทั้งสามรอบมีค่าใกล้เคียงกัน (SD เฉลี่ย 0.015–0.020 V) โดยค่าที่แกว่งมากที่สุดอยู่ในช่วงที่กราฟมีความชันสูงและบริเวณขอบของช่วงที่แรงดันไม่เปลี่ยนแปลง

อภิปรายผล

1. ชนิดของ taper เทียบกับ datasheet และสมมติฐาน ทั้งสามตัวเป็นไปตามสมมติฐาน Type A ให้แรงดัน 8.6% ของค่าสูงสุดที่ระยะหมุน 50% ใกล้เคียงสเปกเส้น A2 ใน datasheet (ประมาณ 10%) และแรงดันเพิ่มช้าในช่วงแรกแล้วเพิ่มเร็วในช่วงหลัง จึงเป็น logarithmic taper Type B ให้แรงดัน 48.1% และมีความเป็นเชิงเส้นสูง ($R^2 = 0.9998$) จึงเป็น linear taper Type C ให้แรงดันลดลงเร็วในช่วงแรกแล้วลดลงช้าในช่วงหลัง และได้ 10.7% ใกล้เคียงสเปกเส้น 15C (ประมาณ 15%) จึงเป็น reverse logarithmic taper กราฟของ Type A และ C เป็นเส้นตรงสองช่วงที่มีความชันต่างกัน 9–10 เท่า สอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่า log taper ในทางปฏิบัติสร้างจากแถบความต้านทานสองช่วงที่มีความต้านทานจำเพาะต่างกัน ค่าแรงดันที่วัดได้ที่ตำแหน่ง 50% คือ 10.7% ซึ่งดูเหมือนไม่ตรงกับทฤษฎี

(85-90%) แต่เนื่องจากการต่อวงจรบนบอร์ดทดลองมีการสลับขาขั้วอ้างอิง (GND) ทำให้ทิศทางของกราฟกลับด้านกัน หากอ้างอิงกลับไปทิศทางปกติ ค่าที่ได้จะเป็น $100\% - 10.7\% = 89.3\%$ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Taper C ใน Datasheet พอดี

2. Dead zone และความแม่นยำทุกตัวมีช่วงปลายที่แรงดันไม่เปลี่ยน เพราะ wiper อยู่บนหน้าสัมผัสโลหะของขั้วต่อ ช่วงใช้งานจริงของ Type B จึงเหลือประมาณ 85% ของระยะหมุน ส่วนแรงดันสูงสุด 3.28 V ต่ำกว่า 3.3 V เพียง 0.6% อยู่ในเกณฑ์ residual resistance ไม่เกิน 1% ตาม datasheet

3. ผลทั้งสามรอบใกล้เคียงกัน (SD เฉลี่ย 0.015–0.020 V) ค่าที่แกว่งมากที่สุดอยู่ในช่วงที่กราฟชันและขอบ dead zone เพราะการตั้งมุมด้วยมือคลาดเพียงเล็กน้อยก็ทำให้แรงดันต่างกันมาก Rotary Potentiometer จึงแปรปรวนมากกว่า Slide Potentiometer ประมาณ 3–4 เท่า

4. Type B มีความชันคงที่ จึงมีความละเอียดเท่ากันทุกตำแหน่งและแปลงกลับเป็นมุมได้ด้วยสมการเดียว เหมาะกับการวัดมุมที่สุด ส่วน Type A และ C มีความละเอียดไม่สม่ำเสมอ จึงเหมาะกับงานที่ตอบสนองแบบลอการิทึม เช่น ปุ่มปรับระดับเสียง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรวัดทั้งขาไป ($0 \rightarrow 100\%$) และขากลับ ($100 \rightarrow 0\%$) เพื่อประเมิน hysteresis ซึ่งการทดลองนี้ยังประเมินไม่ได้เพราะวัดทิศเดียว
2. ควรวัดถี่ขึ้น เช่น ครึ่งละ 1–2% ในช่วงขอบ dead zone (0–15% และ 85–100%) และใกล้จุดหักของ type A (50–55%) และ type C (35–40%) เพื่อหาตำแหน่งได้แม่นยำขึ้น
3. ควรใช้อุปกรณ์ช่วยตั้งมุม เช่น แผ่นวัดมุมที่ละเอียดกว่าสเกลบนหน้าปัด หรือ encoder อ้างอิง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการตั้งมุมด้วยมือ
4. ควรเพิ่มจำนวนรอบการวัด และเฉลี่ยค่า ADC หลายตัวอย่างต่อจุดใน Simulink เพื่อลดผลของสัญญาณรบกวน

อ้างอิง

<https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/PDB18.pdf>

<https://eepower.com/resistor-guide/resistor-types/potentiometer-taper/>

<https://www.jameco.com/Jameco/workshop/circuitnotes/Potentiometers-audio-taper-vs-linear.html>

การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบแรงดันกับระยะเลื่อนของ Slide Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบระยะเลื่อนที่ส่งผลต่อแรงดัน Output ของ Slide Potentiometer

2.เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการทำงานของ Slide Potentiometer type A และ type B

3.เพื่อระบุชนิด taper ของ Slide Potentiometer แต่ละตัวจากข้อมูลที่วัดได้

4.เพื่อหาคุณสมบัติ ได้แก่ sensitivity, ความเป็นเชิงเส้น, repeatability และ resolution ของ Slide Potentiometer แต่ละตัว

สมมติฐาน

Slide Potentiometer type A หากเลื่อนระยะเพิ่มขึ้น แรงดันที่ได้จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่คงที่ เนื่องจากเป็น logarithmic taper ,Slide Potentiometer type B หากเลื่อนระยะเพิ่มขึ้น แรงดันที่ได้จะเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ เนื่องจากเป็น linear taper โดยที่ตำแหน่งกึ่งกลาง (30 mm) จะได้แรงดันประมาณครึ่งหนึ่งของแรงดันสูงสุด

ตัวแปร

1.ตัวแปรต้น:

-ระยะเลื่อนของ Slide Potentiometer (mm)

2. ตัวแปรตาม:

- แรงดัน Output (V)

3.ตัวแปรควบคุม:

- แรงดัน 3.3 V

- บอร์ดและวงจรเดียวกัน บอร์ด NUCLEO-G474RE

- ระยะห่างของจุดวัดครั้งละ 5 mm ,ทิศทางการเลื่อน จาก 0 mm ไป 60 mm ,จำนวนรอบการวัด 3 รอบต่อตัว

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.หลักการทำงานของ Slide Potentiometer เหมือนในการทดลองที่ 1 ต่างกันเพียงแถบต้านทานเป็นเส้นตรง และ Wiper เคลื่อนที่เป็นการเลื่อนแทนการหมุน สำหรับ Linear taper แรงดัน Output จะแปรผันตรงกับระยะเลื่อน $V_{out} = V_{in} \cdot \frac{x}{L}$ โดย X เป็นระยะเลื่อนของ Wiper L คือระยะของแถบเลื่อนทั้งหมด

2.สิ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ตัวชี้วัดชุดเดียวกับการทดลองที่ 1 ได้แก่ sensitivity (หน่วย V/mm), R^2 , nonlinearity error (%FS), repeatability (ประเมินจาก SD ของ 3 รอบ) และ resolution $\approx (V_{ref}/2^n)/S$ (หน่วย mm)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.ต่อขาปลายทั้งสองของ Slide Potentiometer เข้ากับ 3.3 V และ GND และต่อขา wiper เข้ากับขา ADC ของบอร์ด ขา A0

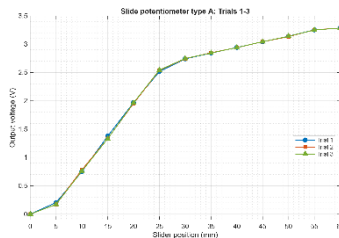
2.ใช้โมเดล Simulink ชุดเดียวกับการทดลองที่ 1 อ่านค่า ADC แล้วแปลงเป็นแรงดันด้วยสมการ $V = (ADC \times 3.3) / 4095$

3.เลื่อน wiper จาก 0 mm ถึง 60 mm ครึ่งละ 5 mm รวม 13 จุด โดยอ่านระยะจากสเกลไม้บรรทัดแล้ว บันทึกแรงดันที่แต่ละจุด

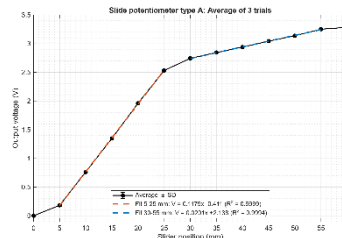
4.ทำซ้ำข้อ 3 จำนวน 3 รอบ ในทิศทางเดียวกัน ทั้ง Slide Potentiometer type A และ type B

5.วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ยและ SD ของ 3 รอบ fit เส้นตรงด้วย linear regression เพื่อหา sensitivity, R^2 และ nonlinearity error ระบุชนิด taper จากแรงดันที่ 30 mm (50% ของระยะ) และ คำนวณ resolution จาก ADC 12 บิต

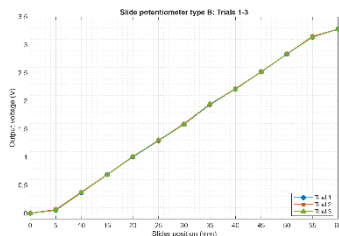
ผลการทดลอง



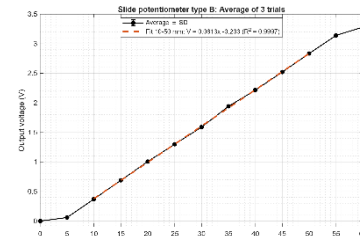
ภาพที่ 10 ทดลอง Slide Type A ทั้ง 3 ครั้ง



ภาพที่ 11 ค่าเฉลี่ยของ Type A



ภาพที่ 12 ทดลอง Slide Type B ทั้ง 3 ครั้ง



ภาพที่ 13 ค่าเฉลี่ยของ Type B

Type	ช่วงที่ fit	Sensitivity (V/mm)	R^2	Nonlinearity (%FS)	Resolution (mm)
A ช่วงที่ 1	5–25 mm	0.1179	0.9999	0.45	0.007
A ช่วงที่ 2	30–55 mm	0.0201	0.9994	0.22	0.040
B	10–50 mm	0.0613	0.9997	0.83	0.013

ตารางที่ 2 ผลการ fit เส้นตรง ของ Slide Potentiometer

สรุปผลการทดลอง

เมื่อเลื่อนระยะเพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 60 mm แรงดันเอาต์พุตของ Slide Potentiometer ทั้งสองตัวเพิ่มขึ้นจาก 0 V จนถึงประมาณ 3.28 V แต่มีลักษณะต่างกัน Type B ให้แรงดันเพิ่มขึ้นในอัตราเกือบคงที่ มี sensitivity 0.0613 V/mm ในช่วง 10–50 mm ($R^2 = 0.9997$) และให้แรงดัน 48.4% ของค่าสูงสุดที่ระยะ 30 mm ส่วน Type A ให้แรงดันเพิ่มขึ้นเร็วในช่วง 5–25 mm (0.1179 V/mm) แล้วเพิ่มช้าลงในช่วง 30–55 mm (0.0201 V/mm) ความชันต่างกันประมาณ 5.9 เท่า และให้แรงดัน 83.6% ที่ระยะ 30 mm ผลการวัดทั้งสามรอบใกล้เคียงกันมาก โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.005–0.008 V

อภิปราย

1. Type B ให้แรงดัน 48.4% ที่กึ่งกลางระยะและกราฟเป็นเส้นตรง จึงเป็น linear taper ตรงตามสมมติฐาน Type A ให้แรงดันเพิ่มในอัตราไม่คงที่ตามสมมติฐาน และเป็นเส้นตรงสองช่วงตามโครงสร้างของ log taper แต่กราฟกลับทิศจาก datasheet เพราะบอร์ดต่อ GND เข้ากับขา 3 แทนขา 1 เมื่อพลิกกราฟกลับจะได้ 16.4% ที่กึ่งกลางระยะ ใกล้กับค่าประมาณ 15% ใน datasheet ของรุ่น PTA6043-2015DPA103 จึงเป็น logarithmic taper

2. Sensitivity ของ Type B ที่วัดได้ (0.0613 V/mm) สูงกว่าค่าในอุดมคติ (0.055 V/mm) เพราะที่ปลายทั้งสองด้าน wiper อยู่บนหน้าสัมผัสของขั้วต่อ ระยะทางไฟฟ้าจึงเหลือประมาณ 53.5 mm จาก 60 mm ในการใช้งานจริงจึงควรใช้เฉพาะช่วงกลางของระยะเลื่อน

3. ผลทั้งสามรอบใกล้เคียงกันมาก (SD เฉลี่ย 0.005–0.008 V) น้อยกว่า Rotary Potentiometer ประมาณ 3–4 เท่า เพราะการตั้งระยะเลื่อนทำได้แม่นยำกว่าการตั้งมุม ค่าที่แกว่งมากที่สุดของ Type A อยู่ในช่วงที่กราฟชัน

4. Type B มีความละเอียดเท่ากันทุกตำแหน่งและแปลงกลับเป็นตำแหน่งได้ด้วยสมการเดียว $x = (V + 0.233)/0.0613$ จึงเหมาะกับการวัดตำแหน่งเชิงเส้น ส่วน Type A เหมาะกับงานที่ตอบสนองแบบลอการิทึม เช่น ตัวปรับระดับเสียง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรวัดทั้งขาไป ($0 \rightarrow 60$ mm) และขากลับ ($60 \rightarrow 0$ mm) เพื่อประเมิน hysteresis ซึ่งการทดลองนี้ยังประเมินไม่ได้เพราะวัดทิศเดียว
2. ควรวัดถี่ขึ้น เช่น ครึ่งละ 1–2 mm ในช่วงปลายทั้งสองด้าน (0–10 mm และ 50–60 mm) และใกล้จุดหักของ Type A (25–30 mm) เพื่อหาขอบของระยะทางไฟฟ้าและตำแหน่งจุดหักได้แม่นยำขึ้น

อ้างอิง

<https://app2.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/160713/BOURNS/PTA.html>

การทดลองที่ 3 การแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital ด้วยวงจร Schmitt Trigger ใน Simulink

จุดประสงค์

1. เพื่อออกแบบและสร้างวงจร Schmitt Trigger ใน Simulink กำหนดค่า Upper Threshold (UT) และ Lower Threshold (LT) ที่เหมาะสมพร้อมเหตุผล และแปลงสัญญาณ Analog จาก Potentiometer เป็นสัญญาณ Digital แบบ Real Time

สมมติฐาน

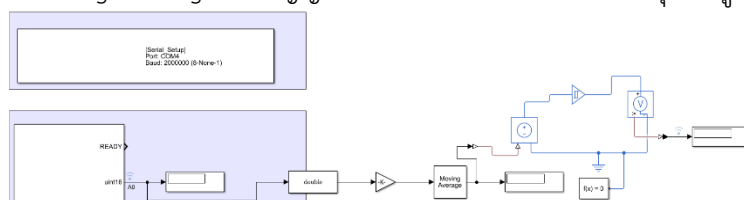
ถ้าช่วง hysteresis กว้างกว่าสัญญาณรบกวน ขาออกจะเปลี่ยนเป็น 1 เมื่อแรงดันเพิ่มถึง UT และกลับเป็น 0 เมื่อแรงดันลดถึง LT เท่านั้น โดยไม่เกิด chattering

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - แรงดันจาก Rotary Potentiometer type B
2. ตัวแปรตาม:
 - สัญญาณขาออก (0 หรือ 1)
3. ตัวแปรควบคุม:
 - ค่า UT และ LT, แรงดันจ่าย 3.3 V และ sample time

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Schmitt Trigger คือ comparator ที่มี positive feedback ทำให้มี threshold สองค่า ช่วงระหว่าง UT กับ LT เรียกว่า hysteresis ขาออกขึ้นกับทั้งแรงดันขาเข้าและสถานะเดิม สัญญาณรบกวนที่เล็กกว่า hysteresis จึงไม่ทำให้ขาออกเปลี่ยน การออกแบบวงจรกำหนด $UT = 2\text{ V}$ (ADC 2482, ระยะเวลาประมาณ 61%) และ $LT = 1\text{ V}$ (ADC 1241, ประมาณ 35.5%) เพราะ hysteresis 1 V กว้างกว่าสัญญาณรบกวนที่วัดได้ (SD ไม่เกิน 0.05 V) และ sliding noise ตาม datasheet (ไม่เกิน 47 mV) มาก และทั้งสองค่าอยู่ในช่วงเชิงเส้นของ type B ห่างจากปลายทั้งสองด้าน โดยใช้ Moving Average ลดสัญญาณรบกวน (Noise) และทำให้ชุดข้อมูลหรือสัญญาณมีความเรียบขึ้น

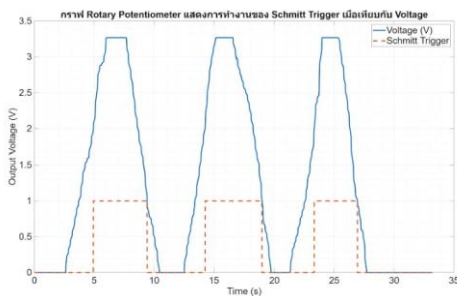


ภาพที่ 14 วงจร Schmitt Trigger ใน Simulink

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อ Rotary Potentiometer type B เข้ากับ 3.3 V, GND และ A0 แล้วสร้างโมเดลตามภาพที่ 14
2. กด Run แล้วหมุนจาก 0% ไป 100% และกลับ 0% จำนวน 3 รอบ บันทึกด้วย Data Inspector
3. อ่านแรงดันและเวลาที่ขาออกเปลี่ยนสถานะในแต่ละรอบ

ผลการทดลอง



ภาพที่ 15 Schmitt Trigger เทียบกับเวลา

รอบที่	0 → 1	1 → 0
1	4.9 s / 2.0 V	9.4 s / 1.0 V
2	14.3 s / 2.0 V	19.0 s / 1.0 V
3	23.3 s / 2.0 V	26.9 s / 1.0 V

ตารางที่ 3 เวลาและแรงดันที่ขาออกเปลี่ยนสถานะ

สรุปผลการทดลอง

ขาออกของ Schmitt Trigger เปลี่ยนตามแรงดันขาเข้าแบบ Real Time โดยเปลี่ยนเป็น 1 ที่ประมาณ 2 V และกลับเป็น 0 ที่ประมาณ 1 V ตรงกับ UT และ LT ทั้ง 3 รอบ และไม่เกิด chattering

อภิปรายผล

ผลเป็นไปตามสมมติฐาน เพราะ hysteresis 1 V กว้างกว่าสัญญาณรบกวนมาก จุดเปลี่ยนที่ต่างจาก threshold เล็กน้อยเกิดจาก sample time และความหน่วงของ Moving Average ข้อแลกเปลี่ยนคือต้องหมุนกลับประมาณ 25.8% (77°) กว่าขาออกจะเปลี่ยน จึงเหมาะกับงานที่ต้องการให้ขาออกนิ่ง เช่น สวิตช์เปิดปิดตามระดับ

ข้อเสนอแนะ

ควรทดลองลดขนาด hysteresis และปรับ window ของ Moving Average เพื่อหาค่าที่ตอบสนองไวที่สุดโดยยังไม่เกิด chattering

อ้างอิง

<https://www.geeksforgeeks.org/electronics-engineering/schmitt-trigger/>

2. Magnetic Sensor

การทดลองที่ 1 เปรียบเทียบแรงดันเอาต์พุตกับ Shield และ การกลับขั้วแม่เหล็ก

จุดประสงค์การทดลอง

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Magnetic Sensor แบบ Hall Effect
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของแม่เหล็กกับแรงดันเอาต์พุตของ Magnetic Sensor
3. เพื่อศึกษาผลของการใส่ Shield และการกลับด้านขั้วแม่เหล็กทั้ง 4 รูปแบบเอาต์พุตของ Magnetic Sensor
4. เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของ Magnetic Sensor ของแม่เหล็กทั้ง 4 รูปแบบ
5. เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของแม่เหล็กกับค่าแรงดันที่วัดได้ จากการทดลองผ่านกราฟ

สมมติฐาน

เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Magnetic Sensor DRV5055 เปลี่ยนแปลง จะทำให้ค่าแรงดันเอาต์พุตของ เซนเซอร์เปลี่ยนแปลงตามความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เซนเซอร์ตรวจจับได้โดยการใส่ Shield และการกลับขั้วแม่เหล็กจะส่งผลต่อค่าแรงดันเอาต์พุต และลักษณะการตอบสนองของเซนเซอร์แตกต่างกัน

ตัวแปร

1.ตัวแปรต้น:

- แม่เหล็กไม่ใส่ Shield
- แม่เหล็กใส่ Shield
- กลับด้านแม่เหล็กและไม่ใส่ Shield
- กลับด้านแม่เหล็กและใส่ Shield

2.ตัวแปรตาม:

- แรงดันเอาต์พุต ที่ได้จากเซนเซอร์ DRV5055 เมื่อเลื่อนแม่เหล็กเข้าใกล้และออกห่างจากเซนเซอร์

3.ตัวแปรควบคุม:

- ชนิดของแม่เหล็ก
- ตำแหน่งเริ่มต้นของแม่เหล็ก

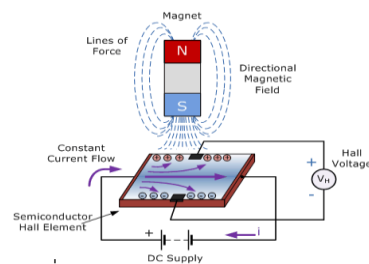
- ระยะเลื่อนแม่เหล็ก
- ระยะทางแม่เหล็กแต่ละครั้ง
- ชนิดของแม่เหล็ก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Magnetic Sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับสนามแม่เหล็กและเปลี่ยนสนามแม่เหล็กให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการ Hall Effect เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัสดุภายในเซนเซอร์และมีสนามแม่เหล็กเข้ามากระทำ จะเกิดความต่างศักย์ที่เรียกว่าHall Voltage ทำให้เซนเซอร์สามารถตรวจจับสนามแม่เหล็กได้

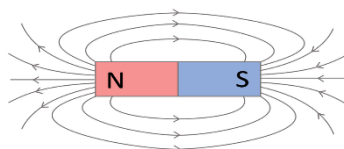
DRV5055 จะตรวจจับ Magnetic Flux Density และแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ขาเอาต์พุต โดยค่าแรงดันจะเปลี่ยนแปลงตามความเข้มและทิศทางของสนามแม่เหล็ก ดังนั้นเมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เปลี่ยนแปลง ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่เซนเซอร์ตรวจจับได้ก็จะเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ค่าแรงดันเอาต์พุตเปลี่ยนแปลงไปด้วย

Hall Effect คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำหรือสารกึ่งตัวนำ และมีสนามแม่เหล็กเข้ามาตั้งฉากกับทิศทางการไหลของกระแส สนามแม่เหล็กจะทำให้พาหะประจุ เช่น อิเล็กตรอน ถูกแรงแม่เหล็กเบี่ยงเบนออกไปด้านหนึ่งของวัสดุ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของประจุระหว่างด้านทั้งสอง



ภาพที่ 16 หลักการเกิด Hall Voltage

Magnetic Flux Density (ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก) เป็นปริมาณทางกายภาพที่ใช้บ่งบอก ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กในบริเวณหนึ่ง โดยใช้สัญลักษณ์ B และมีหน่วยเป็น Tesla (T) ซึ่งสามารถอธิบายได้จากอัตราส่วนระหว่างฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่หนึ่งกับขนาดของพื้นที่นั้น $B = \frac{\Phi}{A}$ B คือ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก มีหน่วยเป็น Tesla (T) , Φ คือ ฟลักซ์แม่เหล็ก มีหน่วยเป็น Weber (Wb) , A คือ พื้นที่ที่ฟลักซ์แม่เหล็กผ่าน มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m^2)



ภาพที่ 17 เส้นแรงแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวร

ขั้นตอนการดำเนินงาน

แบ่งชุดการทดลอง Magnetic Sensor 4 ชุดที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1.แม่เหล็กไม้ใส่ Shield 2.แม่เหล็กใส่ Shield 3.กลับด้านแม่เหล็กและไม้ใส่ Shield 4.กลับด้านแม่เหล็กและใส่ Shield โดยทั้ง 4 ชุดใช้การทดลองเดียวกัน ดังนี้

1.ต่อขา VCC ของ DRV5055 เข้ากับ 3.3 V GND ต่อเข้ากับขา GND และขา OUT ต่อเข้ากับ A0 บน

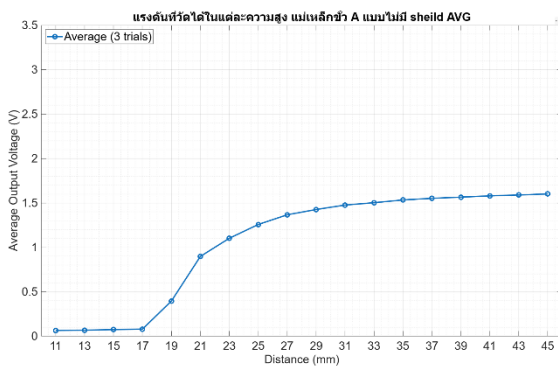
STM32

2.สร้างโมเดล Simulink เพื่ออ่านค่า ADC แล้วแปลงเป็นแรงดัน โดยใช้สมการ $V = \frac{ADC \times 3.3}{4095}$

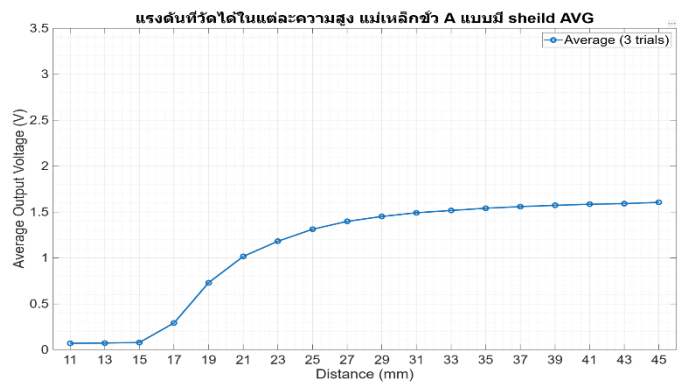
3.ทำการทดลอง Magnetic Sensor โดยกำหนดระยะเริ่มต้นของแม่เหล็กจาก DRV5055 ที่ 11 mm จากนั้นเพิ่มระยะห่างออกทีละ 2 mm จนถึงระยะ 45 mm และบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้ในแต่ละระยะ

4.วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลอง

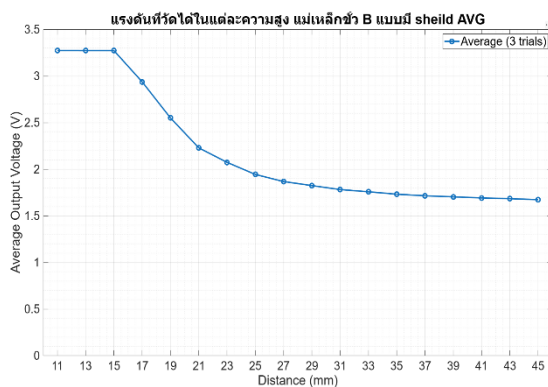
ผลการทดลอง



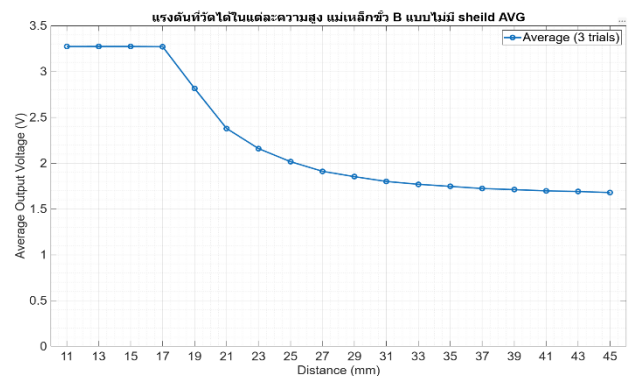
ภาพที่ 18 V_{out} เหล็กขั้ว A แบบไม่มี Shield



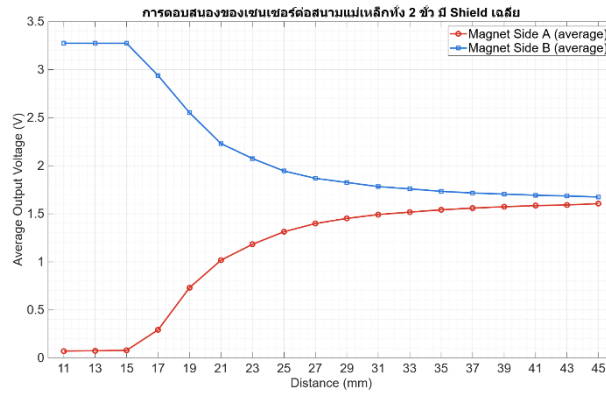
ภาพที่ 19 V_{out} เหล็กขั้ว A แบบมี Shield



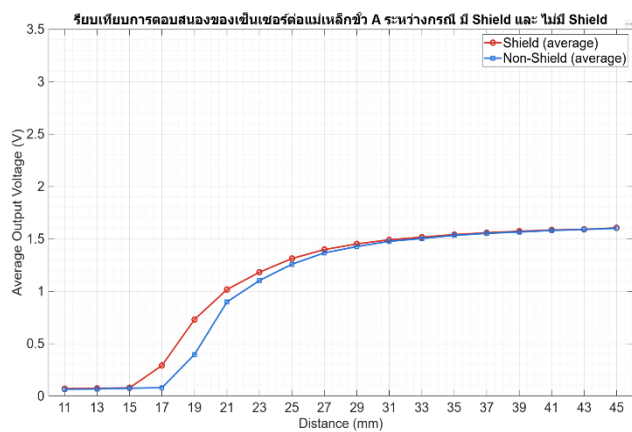
ภาพที่ 20 V_{out} เหล็กขั้ว B แบบมี Shield



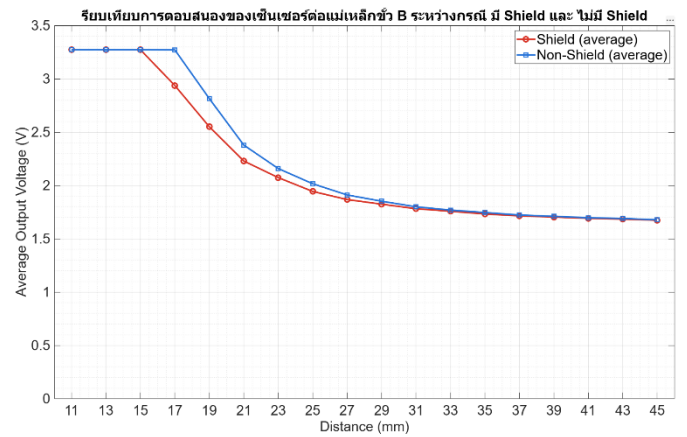
ภาพที่ 21 V_{out} เหล็กขั้ว B แบบไม่มี Shield



ภาพที่ 22 เปรียบเทียบแรงดันเอาต์พุตของแม่เหล็กด้าน A และด้าน B เมื่อมี Shield



ภาพที่ 23 ด้าน A เมื่อมีและไม่มี Shield



ภาพที่ 24 ด้าน B เมื่อมีและไม่มี Shield

แม่เหล็กด้าน A				
ไม่มี Shield			มี Shield	
ระยะห่าง (mm)	Vout เฉลี่ย	Magnetic Flux Density (mT)	Vout เฉลี่ย	Magnetic Flux Density (mT)
11	0.06466666667	-52.84444444	0.07066666667	-52.64444444
13	0.06766666667	-52.74444444	0.073	-52.56666667
15	0.07433333333	-52.52222222	0.07843333333	-52.38555556
17	0.07966666667	-52.34444444	0.2913333333	-45.28888889

19	0.396	-41.8	0.7303333333	-30.65555556
21	0.8976333333	-25.07888889	1.016	-21.13333333
23	1.102	-18.26666667	1.181333333	-15.62222222
25	1.257333333	-13.08888889	1.311666667	-11.27777778
27	1.366333333	-9.455555556	1.397333333	-8.422222222
29	1.425666667	-7.477777778	1.450666667	-6.644444444
31	1.476	-5.8	1.491	-5.3
33	1.502333333	-4.922222222	1.515666667	-4.477777778
35	1.533	-3.9	1.540333333	-3.655555556
37	1.551666667	-3.277777778	1.558	-3.066666667
39	1.565	-2.833333333	1.572	-2.6
41	1.579333333	-2.355555556	1.583666667	-2.211111111
43	1.589	-2.033333333	1.590666667	-1.977777778
45	1.600666667	-1.644444444	1.604333333	-1.522222222

ตารางที่ 4 แรงดันและ Magnetic Flux Density ของแม่เหล็กด้าน A

แม่เหล็กด้าน B	
ไม่มี Shield	มี Shield

ระยะห่าง (mm)	Vout เฉลี่ย	Magnetic Flux Density (mT)	Vout เฉลี่ย	Magnetic Flux Density (mT)
11	3.272333333	54.07777778	3.273	54.1
13	3.273	54.1	3.272666667	54.08888889
15	3.273	54.1	3.272666667	54.08888889
17	3.271	54.03333333	2.936666667	42.88888889
19	2.814333333	38.81111111	2.550333333	30.01111111
21	2.378666667	24.28888889	2.229333333	19.31111111
23	2.158666667	16.95555556	2.073666667	14.12222222
25	2.016	12.2	1.944	9.8
27	1.911	8.7	1.867666667	7.255555556
29	1.852333333	6.744444444	1.824666667	5.822222222
31	1.8	5	1.781666667	4.388888889
33	1.769	3.966666667	1.758	3.6
35	1.746333333	3.211111111	1.732333333	2.744444444
37	1.722666667	2.422222222	1.715	2.166666667
39	1.710666667	2.022222222	1.703666667	1.788888889
41	1.697333333	1.577777778	1.692	1.4

43	1.690333333	1.344444444	1.684	1.133333333
45	1.678333333	0.944444444	1.673666667	0.788888889

ตารางที่ 5 แรงดันและ Magnetic Flux Density ของแม่เหล็กด้าน B

ระยะ (mm)	ด้าน A			ด้าน B		
	ไม่มี Shield (mT)	มี Shield (mT)	ลดลง (%)	ไม่มี Shield (mT)	มี Shield (mT)	ลดลง (%)
19	-41.8	-30.7	26.7	38.8	30.0	22.7
21	-25.1	-21.1	15.7	24.3	19.3	20.5
25	-13.1	-11.3	13.8	12.2	9.8	19.7
29	-7.5	-6.6	11.1	6.7	5.8	13.7
35	-3.9	-3.7	6.3	3.2	2.7	14.5

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบ Magnetic Flux Density เมื่อไม่ใส่และใส่ Shield ที่ระยะเดียวกัน

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ DRV5055 เปลี่ยนแปลงจาก 11 mm ไปจนถึง 45 mm ค่าแรงดันเอาต์พุตที่วัดได้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเข้มของสนามแม่เหล็กและจะลู่เข้าสู่ค่าคงที่ประมาณ 1.6 V ถึง 1.7 V เมื่อแม่เหล็กอยู่ไกลสุด โดยลักษณะการตอบสนองของเซนเซอร์จะแตกต่างกันตามขั้วแม่เหล็กและการใช้ Shield

1.กรณีแม่เหล็กขั้ว A แบบมี Shield เมื่อแม่เหล็กอยู่ใกล้เซนเซอร์ที่สุดในช่วง 11 mm ถึง 15 mm แรงดันเอาต์พุตจะลดลงต่ำสุดที่ประมาณ 0.07 V จากนั้นเมื่อเพิ่มระยะห่างเป็น 17 mm แรงดันจะเริ่มตอบสนองโดยพุ่งขึ้นมาที่ 0.29 V และค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นแบบเส้นโค้งจนถึงที่ 1.60 V ระยะไกลสุด 45 mm

2.กรณีแม่เหล็กขั้ว A แบบไม่มี Shield ในช่วงระยะ 11 mm ถึง 17 mm แรงดันจะอึดตัวในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องที่ประมาณ 0.06 V ถึง 0.08 V โดยเซนเซอร์จะเริ่มตอบสนองช้ากว่าแบบมี Shield คือจะเริ่มเปลี่ยนค่าแรงดันเพิ่มขึ้นที่ระยะ 19 mm โดยอยู่ที่ระดับ 0.39 V ก่อนจะไต่ระดับขึ้นไปจนลู่เข้าสู่ 1.60 V ที่ระยะ 45 mm

3.กรณีแม่เหล็กขั้ว B แบบมี Shield (การกลับขั้วแม่เหล็ก) เมื่อแม่เหล็กอยู่ ใกล้เซนเซอร์ในช่วง 11 mm ถึง 15 mm แรงดันเอาต์พุตจะพุ่งขึ้นสูงสุดแรงดันไฟเลี้ยงที่ 3.27 V เมื่อเพิ่มระยะห่างออกไปที่ 17 mm แรงดันจะเริ่มลดระดับลงมาอยู่ที่ 2.93 V และค่อยๆ ลดลงแบบเส้นโค้งต่อเนื่องจนกลับเข้าสู่ระดับปกติที่ 1.67 V เมื่อดึงแม่เหล็กออกไปที่ 45 mm

4.กรณีแม่เหล็กขั้ว B แบบไม่มี Shield แรงดันเอาต์พุตสูงสุดที่ 3.27 V เป็นเวลานานกว่า โดยลากยาวตั้งแต่ระยะ 11 mm ไปจนถึง 17 mm จากนั้นจะเริ่มตอบสนองและแรงดันตกลงอย่างเห็นได้ชัดที่ระยะ 19 mm โดยลงมาอยู่ที่ 2.81 V ก่อนจะโค้งลดระดับลงไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดที่ 1.67 V ในระยะ 45 mm

อภิปรายผล

1. หลักการทำงานและการตอบสนองต่อระยะห่าง

DRV5055 ทำงานด้วยหลักการ Hall Effect เมื่อมีสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับทิศการไหลของกระแสในชั้นสารกึ่งตัวนำ พาหะประจุจะถูกแรงแม่เหล็กเบี่ยงไปด้านหนึ่ง ทำให้เกิด Hall Voltage ซึ่งเซนเซอร์ขยายและแปลงเป็นแรงดันเอาต์พุต ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันเอาต์พุตกับ Magnetic Flux Density เป็นไปตามสมการ

$$V_{OUT} = V_Q + S \cdot B \text{ และ } B = \frac{V_{OUT} - V_Q}{S}$$

โดย B คือ Magnetic Flux Density (mT), V_{OUT} คือแรงดันเอาต์พุต, V_Q คือแรงดันเอาต์พุตขณะไม่มีสนามแม่เหล็ก (ประมาณครึ่งหนึ่งของแรงดันจ่าย คือ 1.65 V) และ S คือความไวของเซนเซอร์ (30 mV/mT) จากผลการทดลอง เมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น ขนาดของ B ลดลงอย่างรวดเร็วแบบไม่เป็นเชิงเส้น เช่น ด้าน A แบบไม่มี Shield ลดจากประมาณ 41.8 mT ที่ระยะ 19 mm เหลือ 3.9 mT ที่ระยะ 35 mm หรือลดลงประมาณ 10 เท่า เนื่องจากความเข้มของสนามแม่เหล็กลดลงตามระยะห่างจากแม่เหล็ก และเมื่อแม่เหล็กอยู่ใกล้สุด แรงดันเอาต์พุตจะลู่เข้าสู่ค่า V_Q

2. ผลของการกลับขั้วแม่เหล็ก

ด้าน A ทำให้แรงดันเอาต์พุตต่ำกว่า V_Q (B มีค่าลบ) ส่วนด้าน B ทำให้แรงดันสูงกว่า V_Q (B มีค่าบวก) แสดงว่า DRV5055 แยกทิศทางของสนามแม่เหล็กได้ ซึ่งสอดคล้องกับ datasheet ที่ระบุว่าเมื่อขั้วใต้ของแม่เหล็กหันเข้าหาด้านบนของเซนเซอร์ แรงดันเอาต์พุตจะเพิ่มขึ้น และเมื่อเป็นขั้วเหนือแรงดันจะลดลง ดังนั้นด้าน B คือขั้วใต้และด้าน A คือขั้วเหนือ

3. การอิ่มตัวของเซนเซอร์

ในช่วงระยะ 11–15 mm แรงดันเอาต์พุตค้างอยู่ที่ประมาณ 0.07 V (ด้าน A) และ 3.27 V (ด้าน B) ซึ่งใกล้เคียงจำกัดของแรงดันจ่าย ค่า B ที่คำนวณได้ประมาณ ± 53 mT จึงเป็นขีดจำกัดของช่วงวัดของเซนเซอร์ ไม่ใช่ค่าสนามจริง ในการวิเคราะห์จึงใช้เฉพาะข้อมูลในช่วงที่เซนเซอร์ไม่อิ่มตัว

4. ผลของ Magnetic Shielding

จากตารางที่ 6 เมื่อเทียบที่ระยะเดียวกันในช่วงที่เซนเซอร์ไม่อิมตัว (19–35 mm) การใส่ Shield ทำให้ขนาดของ Magnetic Flux Density ลดลงทั้งสองข้าง โดยด้าน A ลดลง 6–27% (เฉลี่ยประมาณ 13%) และด้าน B ลดลง 13.7–22.7% (เฉลี่ยประมาณ 16%) เนื่องจาก Shield ทำจากวัสดุที่มีค่า permeability สูง เส้นแรงแม่เหล็กส่วนหนึ่งจึงเบี่ยงไปผ่านตัว Shield แทนที่จะผ่านเซนเซอร์ ฟลักซ์ที่ไปถึงเซนเซอร์จึงลดลง ผลนี้เห็นได้ชัดที่สุดเมื่อแม่เหล็กอยู่ใกล้ (ลดลงมากกว่า 20% ที่ 19 mm) และลดลงเมื่อแม่เหล็กอยู่ไกลขึ้น เพราะสนามมีความเข้มข้นลดลงจนผลต่างระหว่างสองกรณีเหลือเพียงไม่กี่ mT

นอกจากนี้ Shield ยังทำให้เซนเซอร์หลุดจากช่วงอิมตัวเร็วขึ้น คือที่ระยะ 17 mm แทน 19 mm ซึ่งยืนยันว่า Shield ลดความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เซนเซอร์ได้รับ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรวัดแรงดัน V_Q จริงขณะไม่มีแม่เหล็กก่อนคำนวณ Magnetic Flux Density เนื่องจากค่าที่ระยะไกลสุดบ่งชี้ว่า V_Q อยู่ที่ประมาณ 1.64 V ไม่ใช่ 1.65 V พอดี
2. ควรวัดถี่ขึ้นในช่วง 15–21 mm ซึ่งเป็นช่วงที่เซนเซอร์เริ่มหลุดจากการอิมตัว เพื่อเปรียบเทียบผลของ Shield ได้ละเอียดขึ้น

อ้างอิง

<https://www.motioncontroltips.com/how-do-hall-effect-sensors-work-where-are-they-used-in-motion-applications/>

<http://m.vectormagnets.com/f743339/What%27s-the-difference-between-magnetic-flux-density-magnetic-flux-and-residual-flux-density.htm>

<https://thejargonweb.wordpress.com/2017/05/12/magnetic-field-intensity-h-flux-density-b/>

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf?ts=1780864574406>

3. Incremental Encoder

การทดลองที่ 1 ความละเอียดและโหมดการนับ X1, X2, X4 ของ Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Incremental Encoder แบบ Quadrature และการอ่านค่าผ่านบอร์ด STM32 NUCLEO-G474RE ร่วมกับ MATLAB/Simulink
2. เพื่อเปรียบเทียบความละเอียดเชิงมุมของการนับแบบ X1, X2 และ X4
3. เพื่อศึกษาผลของความเร็วในการหมุนต่อค่าที่อ่านได้ และการประมาณความเร็วเชิงมุมจากข้อมูลตำแหน่ง

สมมติฐาน

จำนวน count ที่อ่านได้แปรผันตรงกับมุมที่หมุน โดยโหมด X2 และ X4 ให้ count มากกว่า X1 เป็น 2 และ 4 เท่าตามลำดับ ทำให้ความละเอียดเชิงมุมดีขึ้นตามสัดส่วนเดียวกัน และความเร็วในการหมุนด้วยมือไม่ส่งผลต่อจำนวน count ที่ได้

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น :

- ทิศทางการหมุน
- ความเร็วการหมุน
- มุมที่หมุน (90° , 180° , 360°)

2. ตัวแปรตาม :

- จำนวน count ในโหมด X1, X2, X4 มุมที่คำนวณได้ และความเร็วเชิงมุม

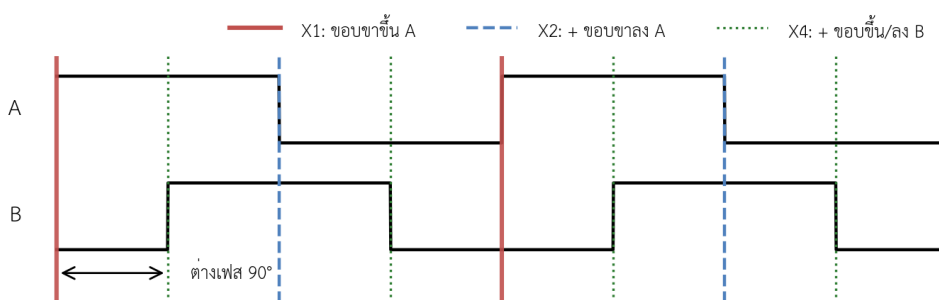
3. ตัวแปรควบคุม :

- Encoder ตัวที่ 1 (24 PPR) บอร์ดและแบบจำลอง Simulink เดียวกัน ระยะเวลาสุ่มตัวอย่าง 1 ms และอัตราบอด 2 Mbps

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Incremental encoder แปลงการหมุนของเฟลาเป็นพัลส์สองช่องสัญญาณ A และ B ที่มีเฟสต่างกัน 90° ทางไฟฟ้า (quadrature) ตัวนับอาจนับเฉพาะขอบขาขึ้นของ A (X1) นับทั้งขอบขาขึ้นและขาลงของ A (X2) หรือนับทุกขอบของทั้ง A และ B (X4) ดังภาพที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล STM32G4 มีโหมด Encoder interface ใน Timer ที่ทำการนับนี้ด้วยฮาร์ดแวร์ หาก encoder มีความละเอียด PPR ต่อรอบ และใช้ตัวคูณการนับ k (1, 2 หรือ 4) มุมและความละเอียดเชิงมุมหาได้จาก $\theta = N \times 360^\circ / (k \times PPR)$ $\Delta\theta = 360^\circ / (k \times PPR)$ เมื่อ N คือจำนวน count สำหรับ encoder 24 PPR จะได้ $\Delta\theta$ เท่ากับ 15°, 7.5° และ 3.75° ในโหมด X1, X2 และ X4 ตามลำดับ การหาความเร็วจากผลต่างของ count ในช่วงเวลา T คำนวณได้จาก

Type equation here. ความละเอียดของความเร็วเท่ากับ $\Delta\theta/T$ จึงหยาบมากเมื่อ T สั้นหรือ encoder มีความละเอียดต่ำ ส่วน T-method วัดเวลาระหว่างพัลส์แทนจึงเหมาะกับความเร็วต่ำ และการรวมทั้งสองวิธีเรียกว่า M/T method



ภาพที่ 25

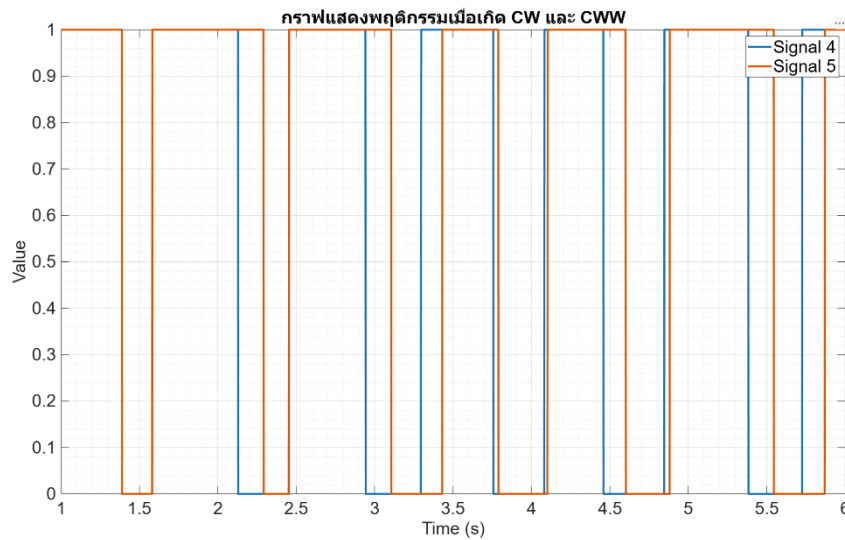
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.ต่อไฟ 3.3 V, GND และขา A, B ของ PEC11R เข้าขา Timer และต่อขา A, B เข้าช่อง A0, A1 เพิ่มเพื่อดูรูปสัญญาณ

2.เปิด Log สัญญาณ A, B หลังบล็อก Switch และค่า Count ใน Simulink

3. หมุน ซ้าย ๆ 360 องศา ทำซ้ำ 3 ครั้ง จากนั้นหมุน 360 องศา ทำซ้ำ 3 ครั้ง แล้วนำข้อมูลไปพล็อตใน MATLAB

ผลการทดลอง



ภาพที่ 26 สัญญาณ A, B ของ PEC11R เมื่อหมุน CW และ CCW

สรุปผลการทดลอง

สัญญาณ A และ B เป็นคลื่นสี่เหลี่ยมที่เหลื่อมกัน เมื่อหมุน CW ช่อง A เปลี่ยนก่อน B และค่า Count เพิ่มขึ้นเมื่อหมุน ช่อง B เปลี่ยนก่อน A และค่า Count ลด ผลเหมือนกันทั้ง 3 ครั้งของแต่ละทิศ

อภิปรายผล

ลำดับของ A กับ B ที่สลับกันเมื่อกลับทิศ ทำให้ Timer รู้ว่าต้องนับขึ้นหรือลง เพราะทุกครั้งที่เกิดขอบของช่องหนึ่ง Timer จะดูระดับของอีกช่องประกอบ ส่วนระยะที่คลาดเคลื่อนวัดได้ไม่ถึง 90°

ข้อเสนอแนะ

ถ้าต้องการวัดระยะเลี้ยว 90° ให้ชุด ควรหมุนด้วยมอเตอร์ที่ความเร็วคงที่ หรือวัดด้วย

อ้างอิง

การทดลองที่ 2 PPR, Angular Resolution และการอ่านแบบ X1, X2, X4

จุดประสงค์

1. เพื่อวัดค่า PPR และคำนวณ Angular Resolution ของ Encoder ทั้ง 2 ตัว
2. เพื่อเปรียบเทียบค่าที่นับได้จากการอ่านแบบ X1, X2 และ X4
3. เพื่อดูผลของความเร็วในการหมุนต่อคุณภาพสัญญาณ และเปรียบเทียบ Encoder ทั้ง 2 ตัว

สมมติฐาน

เมื่อหมุน 1 รอบ โหมด X1 ของ PEC11R จะนับได้ 24 และของ AMT103-V จะนับได้ 2048 ส่วน X2 และ X4 จะได้ 2 และ 4 เท่าของ X1 และเมื่อหมุนเร็วขึ้น กราฟ A, B ใน Simulink จะเริ่มเพี้ยน แต่ค่า Count จาก Timer ยังถูกต้อง

ตัวแปร

ตัวแปรต้น:

- มุมที่หมุน 90°, 180°, 360° , ชนิดของ Encoder และความเร็วในการหมุน

ตัวแปรตาม:

- ค่า Count ของแต่ละโหมด และสัดส่วนของขอบสัญญาณที่กราฟ A, B จับได้

ตัวแปรควบคุม:

- ไฟเลี้ยง 3.3 V, Firmware, Sample time 0.001 s และจุดเริ่มต้นบนสเกลวัดมุม

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

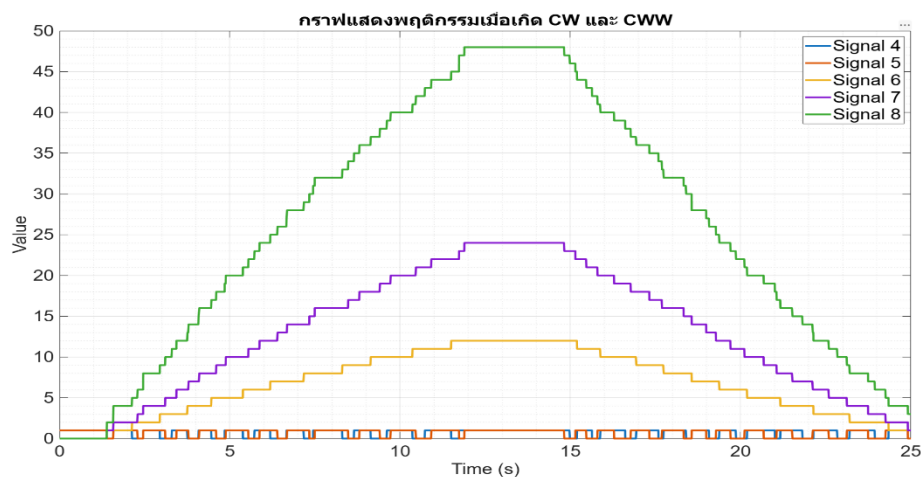
PPR คือจำนวนพัลส์ของช่อง A ต่อการหมุน 1 รอบ การอ่านแบบ X1 นับ 1 ครั้งต่อพัลส์ แบบ X2 นับ 2 ครั้ง และแบบ X4 นับ 4 ครั้ง จำนวน Count ต่อรอบจึงเท่ากับ $PPR \times N$ โดย $N = 1, 2, 4$ และความละเอียดเชิงมุมหาได้จากสมการด้านล่าง ส่วนกราฟ A, B ใน Simulink ได้ข้อมูลทุก 0.001 s จึงเห็นรูปคลื่นได้เฉพาะเมื่อแต่ละสถานะของสัญญาณค้างนานกว่านั้นหลายเท่า

$$res_{\theta} = \frac{360^{\circ}}{PPR \times N}$$

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อขา A, B ของ Encoder เข้าขา Timer ของทั้ง 3 โหมดพร้อมกัน และเข้าช่อง A0, A1
2. PEC11R: หมุน 90° และ 180° แล้วหมุนกลับ และหมุน 360° โดย 90° ทำทั้งช้าและเร็ว ทำซ้ำแบบละ 3-4 ครั้ง
3. AMT103-V: หมุน 360° แล้วหมุนกลับ 5 ครั้ง และหมุน 360° แบบเร็ว 2 ครั้ง
4. อ่านค่า Count ของแต่ละโหมด และนับจำนวนขอบของ A, B ในกราฟเทียบกับจำนวนที่โหมด X4

นับได้



ภาพที่ 27 ค่า Count ของโหมด X1, X2 และ X4 เทียบกับสัญญาณ A, B ของ PEC11R

Encoder	มุมที่หมุน	จำนวน ครั้ง	X1	X2	X4	PPR ที่ได้
PEC11R	90°	3	6	12	24	24
PEC11R	180°	3	12	24	48	24

PEC11R	360°	3	24	48	96	24
AMT103-V	360°	3	2062.6	4125.6	8251.0	2062.6

ตารางที่ 20

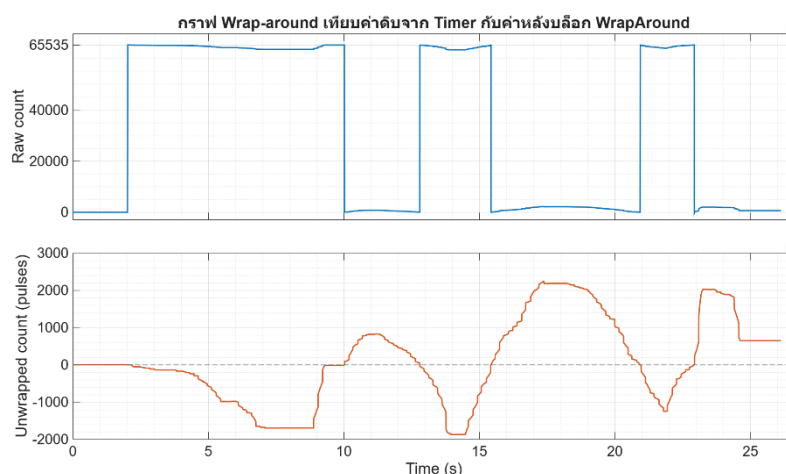
สรุปผลการทดลอง

PEC11R วัดได้ 24 PPR ตรงทุกครั้ง ส่วน AMT103-V ได้เฉลี่ย 2062.6 ใกล้กับ 2048 PPR ที่ตั้งไว้ ค่าของ X2 และ X4 เป็น 2 และ 4 เท่าของ X1 ตามสมมติฐาน ด้านความเร็ว PEC11R นับถูกและกราฟ A, B เห็นครบทั้งช้าและเร็ว แต่กราฟของ AMT103-V จับขอบได้เพียงประมาณ 1 ใน 4 แม้ตอนหมุนช้า ขณะที่ค่า Count ทั้ง 3 โหมดยังสอดคล้องกัน

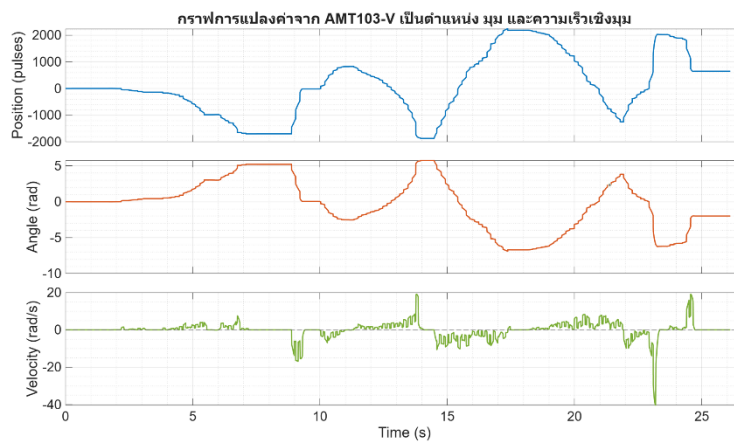
การทดลองที่ 3 Wrap-around

จุดประสงค์

1. เพื่อออกแบบและทดสอบโปรแกรม WrapAround ที่ทำให้ค่า Count ต่อเนื่องเมื่อตัวนับของ Timer วนรอบ
2. เพื่อแปลงค่า Count เป็น Relative Position (Pulses), Angular Position (rad) และ Angular Velocity (rad/s)

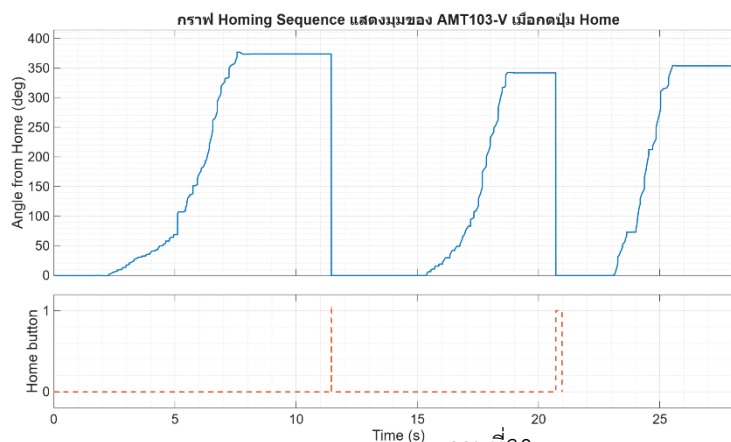


ภาพที่28



ภาพที่29

สรุปผลการทดลอง



ภาพที่30

อภิปรายผล

Wrap Around แก้ไขปัญหาการวนรอบของค่าตัวนับจาก STM32 Timer ซึ่งเป็นตัวนับขนาด 16 bit มีช่วงค่าตั้งแต่ 0–65535 เมื่อค่าตัวนับเพิ่มขึ้นจนถึง 65535 แล้วเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ค่าจะวนกลับไปเริ่มต้นที่ 0 หรือในกรณีที่นับถอยหลังจาก 0 ค่าจะวนกลับไป 65535 ส่งผลให้ค่าที่อ่านได้เกิดการกระโดดและไม่ต่อเนื่อง โปรแกรมใช้ตัวแปร persistent ได้แก่ prev_input, total_offset และ is_initialized เพื่อเก็บค่าจากรอบก่อนหน้าและค่า Offset ที่เกิดจากการวนรอบ โดยในแต่ละรอบ โปรแกรมจะนำค่าปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับค่าก่อนหน้า แล้วคำนวณความแตกต่างของค่า Counter



4. Load cell

การทดลองที่ 1 Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่กด Load Cell กับแรงดันเอาต์พุต
2. หาค่า Gain และความต้านทาน Gain ที่เหมาะสม
3. เปรียบเทียบความเที่ยงตรงจาก Load Cell กับตราชั่ง Digital

สมมติฐาน

1. แรงดันเอาต์พุตจะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักบน Load Cell ที่เพิ่มขึ้น
2. ค่า Gain แปรผกผันกับค่าความต้านทาน Gain
3. Load Cell ชั่งน้ำหนักได้ใกล้เคียงกับตราชั่ง Digital

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น :

-น้ำหนักที่วางบน Load Cell ตั้งแต่ 0 – 10 kg โดยเพิ่มครั้งละ 500 g

2. ตัวแปรตาม :

-แรงดันเอาต์พุตหลังผ่านวงจรขยาย Amplifier

3. ตัวแปรควบคุม :

-น้ำหนักชุดเดิม

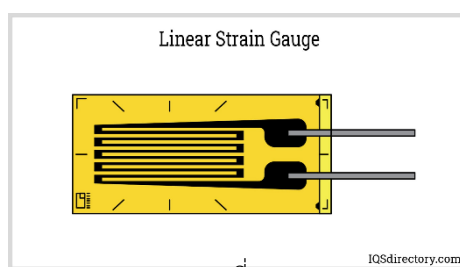
-ตาชั่ง และบอร์ดตัวเดียวกัน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Load Cell เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดแรงหรือน้ำหนัก โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกลของโครงสร้างเมื่อมีแรงมากระทำให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ภายใน Load Cell จะประกอบด้วย Strain Gauge ที่ติดอยู่บนส่วนที่สามารถเกิดการยืดหรือหดตัวได้ เมื่อมีแรงหรือน้ำหนักมากระทำ โครงสร้างของ Load Cell จะเกิดการเสียรูปเล็กน้อย ทำให้ค่าความต้านทานของ Strain Gauge เปลี่ยนแปลง และสามารถนำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปใช้คำนวณแรงหรือน้ำหนักได้

Strain Gauge เป็นตัวตรวจวัดการเปลี่ยนรูปของวัสดุ โดยทำจากลวดหรือแผ่นตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้า เมื่อวัสดุเกิดการยืดหรือหดตัวจากแรงที่มากระทำ ความยาวและพื้นที่หน้าตัดของตัวนำจะเปลี่ยน ส่งผลให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงตาม โดยความสัมพันธ์สามารถอธิบายได้จากค่า Strain



ภาพที่ 31 Strain Gauge

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} \quad (1)$$

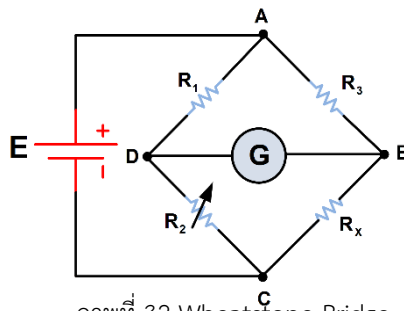
$$GF = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} \quad \text{หรือ} \quad \frac{\Delta R}{R} = GF \cdot \varepsilon \quad (2)$$

โดยที่ ΔL คือความยาวที่เปลี่ยนไป, L คือความยาวเดิม, ΔR คือความต้านทานที่เปลี่ยนไป และ R คือความต้านทานเดิมของ Strain Gauge

Wheatstone Bridge ประกอบด้วยตัวต้านทาน 4 แขน โดยต่ออนุกรมกันเป็นคู่ แล้วนำสองคู่ต่อขนานกันคร่อมแรงดันกระตุ้น (V_{EX}) จากนั้นวัดแรงดันระหว่างจุดกึ่งกลางของแต่ละฝั่ง ดังสมการ

$$V_O = \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \cdot V_{EX} \quad (3)$$

เมื่อไม่มีแรงกระทำ Bridge จะอยู่ในสภาวะสมดุล และ V_O มีค่าใกล้ศูนย์ เมื่อมีแรงกระทำ ความต้านทานของ Strain Gauge จะเปลี่ยน ทำให้ Bridge เสียสมดุลและเกิดแรงดันเอาต์พุตระดับมิลลิโวลต์



ภาพที่ 32 Wheatstone Bridge

การต่อ Strain Gauge ใน Bridge แบ่งเป็น 3 แบบตามจำนวน Active Gauge [เมื่อแทนสมการ (2)ลงในสมการ (3) จะได้แรงดันเอาต์พุตโดยประมาณเป็น

$$V_o \approx \frac{V_{EX} \cdot GF \cdot \varepsilon}{N}$$

โดย $N = 4$ สำหรับ Quarter Bridge, $N = 2$ สำหรับ Half Bridge และ $N = 1$ สำหรับ Full Bridge

Temperature Compensation ความต้านทานของ Strain Gauge เปลี่ยนตามอุณหภูมิได้แม้ไม่มีแรงกระทำ ในแบบ Half Bridge และ Full Bridge นั้น Gauge ในแขนที่อยู่ติดกันจะเปลี่ยนค่าเท่ากัน ผลจึงหักล้างกันในสมการ (3) ส่วน Quarter Bridge ต้องใช้ Dummy Gauge ที่ไม่รับ Strain มาเป็นแขนชดเชย

Instrumentation Amplifier แรงดันจาก Bridge มีขนาดเพียงระดับมิลลิโวลต์ จึงต้องขยายด้วย Instrumentation Amplifier แบบ 2 Op-amp ซึ่งมีอิมพีแดนซ์ขาเข้าสูง ขยายเฉพาะผลต่างของแรงดันสองขา และลดทอนสัญญาณรบกวนที่เข้ามาเท่ากันทั้งสองขา

Signal Conditioning คือการปรับสัญญาณจากเซนเซอร์ให้เหมาะกับการอ่านค่าของ ADC สำหรับ Load Cell ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ จ่ายแรงดันกระตุ้นให้ Bridge (Excitation) ขยายสัญญาณ (Amplification) กรองสัญญาณรบกวน (Filtering) แปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล (ADC Conversion) และแปลงค่าดิจิทัลเป็นหน่วยทางกายภาพด้วยสมการ Calibration ข้อดีคือเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำของการวัด ข้อเสียคือแต่ละขั้นอาจเพิ่ม offset, noise หรือ saturation ได้ ถ้าเลือก Gain หรือช่วงแรงดันไม่เหมาะสม

รูปแบบ	Active Gauge	N	ความเป็นเชิงเส้น	ชดเชยอุณหภูมิในตัว
Quarter Bridge	1	4	ประมาณได้เมื่อ ϵ น้อย	ไม่ได้ ต้องใช้ Dummy Gauge
Half Bridge	2 (รับ $+\epsilon$ และ $-\epsilon$)	2	เป็นเชิงเส้น	ได้
Full Bridge	4	1	เป็นเชิงเส้น	ได้

ตารางที่ เปรียบเทียบรูปแบบการต่อ Strain Gauge ใน Wheatstone Bridge

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อขา VCC ของ Load Cell เข้ากับ 3.3 V GND ต่อเข้ากับขา GND และขา OUT ต่อเข้ากับ A0 บน STM32
2. สร้างโมเดล Simulink เพื่ออ่านค่า ADC แล้วแปลงเป็นแรงดัน (mV) โดยใช้สมการ

$$V = \text{ADC} \cdot \frac{3300}{4095}$$

3. คำนวณหาค่า Gain และ ความต้านทาน Gain จากสูตร $V_O = (V_{IN}^+ - V_{IN}^-)G$, $G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_G}$

V_O คือ แรงดันเอาต์พุตหลังขยายสัญญาณ

V_{IN}^+ คือ แรงดันไฟฟ้าขาเข้าฝั่งบวกของ Load Cell

V_{IN}^- คือ แรงดันไฟฟ้าขาเข้าฝั่งลบของ Load Cell

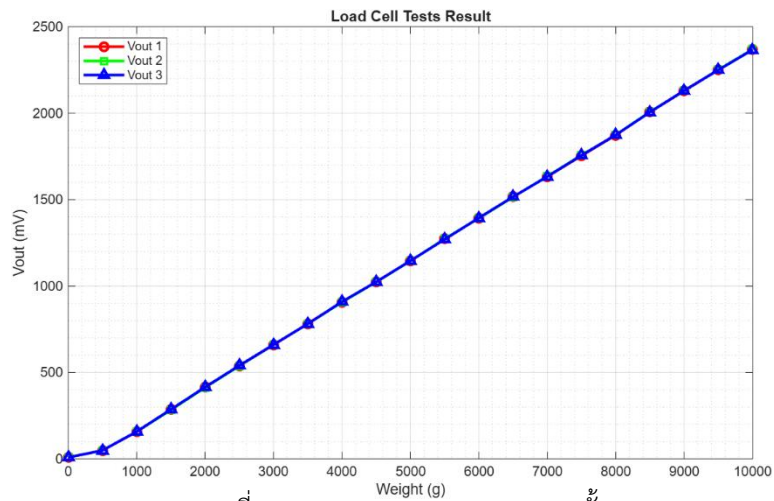
G คือ อัตราการขยายสัญญาณรวมของวงจร

R_G คือ ค่าความต้านทานภายนอกที่ต่อเข้ากับขาปรับ Gain ของไอซี

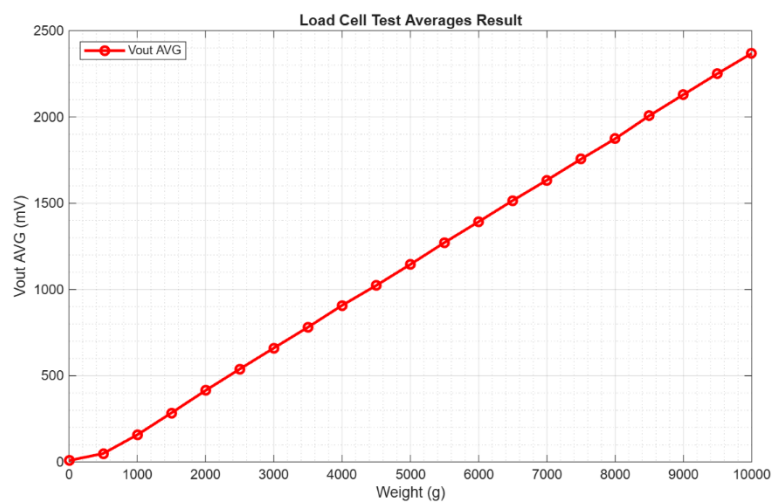
4. ทำการทดลอง Load Cell โดยเริ่มการทดลองจากน้ำหนัก 0 kg และค่อย ๆ เพิ่มน้ำหนักครั้งละ 500 g จนถึงน้ำหนักสูงสุด 10 kg
5. บันทึกค่าแรงดันเอาต์พุตที่ได้หลังแปลง ADC เป็น mV ในแต่ละระดับน้ำหนัก
- 6.พล็อตกราฟผลการทดลองเพื่อหาจุด Saturation
- 7.นำแรงดันเอาต์พุตที่ Saturation มาคำนวณหาค่า Gain และ ความต้านทาน Gain ที่เหมาะสมกับการขยายแรงดันเอาต์พุต Load Cell

8.บันทึกค่าแรงดันเอาต์พุตที่ได้หลังแปลง ADC เป็น mV ในแต่ละระดับน้ำหนัก

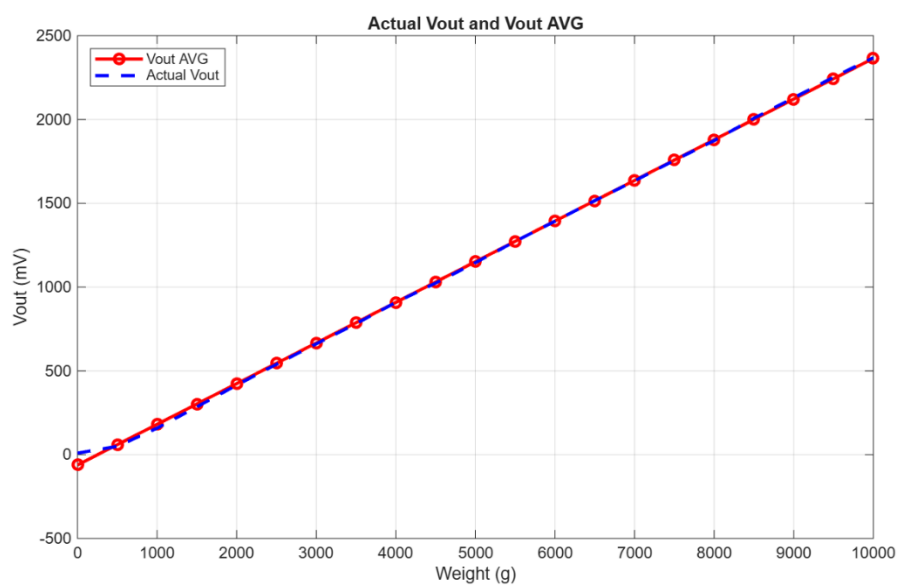
ผลการทดลอง



ภาพที่33 ผลการทดลอง Load Cell 3 ครั้ง



ภาพที่34 ผลการทดลอง Load Cell เฉลี่ย

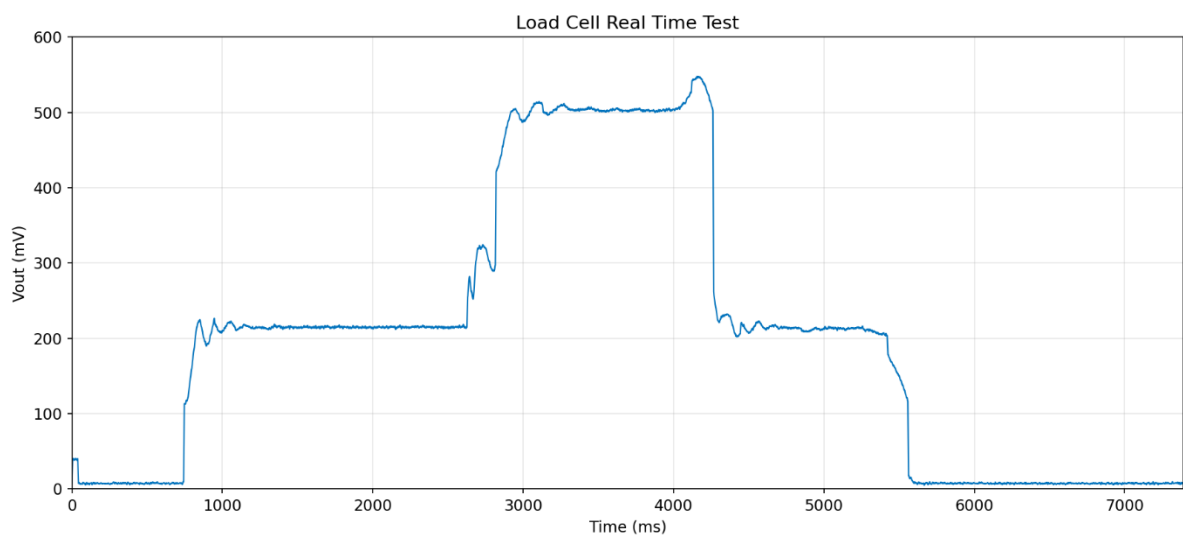


ภาพที่35 ผลการทดลอง Load Cell เทียบค่าที่ควรจะเป็นจริง

การทดลอง Load Cell					
มวล (g)	Vout การทดลองที่ 1 (mV)	Vout การทดลองที่ 2 (mV)	Vout การทดลองที่ 3 (mV)	Vout เฉลี่ย (mV)	มวลจาก Load Cell (g)
0	9	9	9	9	35.50295858
500	49	49	49	49	193.2938856
1000	157	158	158	157.6666667	621.9592373
1500	285	283	286	284.6666667	1122.945431
2000	416	413	415	414.6666667	1635.765943
2500	538	538	540	538.6666667	2124.917817
3000	660	661	661	660.6666667	2606.180145
3500	782	781	781	781.3333333	3082.182774
4000	908	907	909	908	3581.854043
4500	1023	1023	1024	1023.3333333	4036.817883
5000	1145	1145	1146	1145.3333333	4518.08021
5500	1273	1273	1270	1272	5017.751479

6000	1392	1392	1394	1392.666667	5493.754109
6500	1516	1515	1516	1515.666667	5978.96121
7000	1633	1635	1633	1633.666667	6444.444444
7500	1754	1757	1756	1755.666667	6925.706772
8000	1873	1874	1874	1873.666667	7391.190007
8500	2007	2008	2006	2007	7917.159763
9000	2128	2129	2131	2129.333333	8399.737015
9500	2252	2252	2250	2251.333333	8880.999343
10000	2369	2369	2367	2368.333333	9342.537804

ตารางที่10 ผลการทดลอง Load Cell



ภาพที่36 เก็บค่า load cell แบบ Real time

สรุปผลการทดลอง

จากการวางน้ำหนักบน Load Cell ตั้งแต่ 0–10 kg ทีละ 500 g และทดลองซ้ำ 3 รอบ พบว่ายิ่งน้ำหนักมาก แรงดันเอาต์พุตก็ยิ่งสูงขึ้น ในช่วง 1–10 kg กราฟออกมาเกือบเป็นเส้นตรง ($R^2 = 0.99996$) แรงดันเพิ่มขึ้นประมาณ 0.245 mV ต่อน้ำหนัก 1 g ซึ่งตรงกับสมมติฐานข้อที่ 1

ช่วงที่น้ำหนักน้อยมาก (ต่ำกว่าประมาณ 320 g) แรงดันไม่ลดลงตามน้ำหนัก แต่ค้างอยู่ที่ประมาณ 9 mV แปลว่าเกิด Saturation ที่ด้านล่าง ส่วนด้านบนไม่เกิด Saturation เพราะที่ 10 kg แรงดันอยู่ที่ 2.37 V ยังไม่ถึงขีดจำกัดค่าที่วัดได้ทั้ง 3 รอบใกล้เคียงกันมาก ต่างกันไม่เกิน 1.73 mV หรือประมาณ 7 g แสดงว่าการวัดซ้ำได้ค่าที่สม่ำเสมอ

จากสมการ $G = 4 + 60k\Omega/R_G$ ถ้า R_G มากขึ้น Gain จะน้อยลง ซึ่งตรงกับสมมติฐานข้อที่ 2 Gain ที่เหมาะกับการชั่งไม่เกิน 10 kg คือ $G \approx 742$ หรือปรับ R_G ประมาณ 82Ω

เมื่อนำสมการ Calibration มาแปลงแรงดันเป็นน้ำหนัก (N) ระบบแสดงน้ำหนักได้แบบ Real Time เมื่อเทียบกับตราชั่ง Digital มีความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับตราชั่ง Digital มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย **0.67%** ซึ่ง ตรง กับสมมติฐานข้อที่ 3 โดยช่วงน้ำหนักน้อยกว่า 320 g จะคลาดเคลื่อนมากที่สุด เพราะอยู่ในช่วง Saturation

อภิปรายผล

Load Cell ทำหน้าที่เปลี่ยนแรงทางกลจากน้ำหนักให้เป็นแรงดันไฟฟ้า โดยที่น้ำหนักสูงสุด 10 kg ให้สัญญาณ 5 mV จากนั้นนำสัญญาณเข้าสู่วงจร INA125 เพื่อขยายสัญญาณ โดยกำหนด Gain เท่ากับ 507 และใช้ $RGAIN=119.3$ เพื่อเพิ่มขนาดสัญญาณให้เหมาะสมกับช่วงการวัดของ ADC หลังจากการขยายสัญญาณ จะส่งแรงดันเอาต์พุตเข้าสู่ ADC ของ STM32 ซึ่งมีค่า ADC 0 – 4095 จากนั้นนำค่า ADC มาแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า (mV) โดยใช้ $V = \frac{(ADC (3300))}{4095}$

การ Calibration ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่ทราบค่าและแรงดันเอาต์พุตที่วัดได้ เพื่อสร้างสมการสำหรับแปลงแรงดันเอาต์พุตให้กลับมาเป็นค่ามวล ทำให้สามารถแสดงผลน้ำหนักจากสัญญาณของ Load Cell ได้แบบ Real Time โดยใช้สมการแปลงกลับไปเป็นมวล (kg) $m = \frac{V_{out}}{2535} \times 10000$

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Gain (G) และค่าความต้านทานปรับ Gain (RG) แปรผกผันกัน จากสมการของไอซีขยายสัญญาณ INA125 $G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_G}$

Saturation ในการกำหนดค่า Gain ของ INA125 ในตอนแรกได้กำหนด $V_0 = 3.3 \text{ V}$ เพื่อใช้เป็นค่าแรงดันเอาต์พุตเป้าหมายในการคำนวณ Gain และ RGAIN จากการคำนวณพบว่าระบบมีจุด Saturation ที่ 2535 mV ซึ่งเป็นแรงดันเอาต์พุตสูงสุดที่วงจรสามารถให้ได้ภายใต้การกำหนดค่า Gain เท่ากับ 507

ดังนั้นจึงเปลี่ยนค่า V_0 จาก 3.3 V เป็น 2535 mV เพื่อใช้ในการกำหนดค่า Gain และ RGAIN ใหม่ เพื่อให้สัญญาณเอาต์พุตเมื่อ Load Cell รับน้ำหนัก 10 kg อยู่ในช่วงก่อนเกิด Saturation จากผลการทดลอง เมื่อรับน้ำหนัก 10 kg ระบบมีค่าแรงดันเอาต์พุตเฉลี่ย 2368.33 mV ซึ่งยังต่ำกว่าจุด Saturation ที่ 2535 mV อยู่ประมาณ 166.67 mV แสดงว่าเมื่อรับน้ำหนัก 10 kg สัญญาณเอาต์พุตยังไม่เกิด Saturation แต่ค่าแรงดันที่ 10 kg อยู่ใกล้กับจุด Saturation ดังนั้นหากเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่ม Gain มากเกินไป อาจทำให้สัญญาณเอาต์พุตถึงจุด Saturation และไม่สามารถแสดงการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักได้

จากการแปลงค่าแรงดันเอาต์พุตกลับเป็นค่ามวล พบว่าค่าที่คำนวณได้มีความคลาดเคลื่อนจากค่ามวลจริงเล็กน้อย โดยคาดว่าสาเหตุหลักเกิดจากจุดเริ่มต้นของการทดลองที่กำหนดให้มวลเท่ากับ 0 g แต่ Load Cell ยังคงมีแรงดันเอาต์พุตอยู่ ไม่เท่ากับ 0 mV เนื่องจากมีค่าแรงดันในช่วงที่ Load Cell ยังไม่เริ่มทำงานส่งผลให้เกิดค่า Offset ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวัด และเมื่อแปลงแรงดันเอาต์พุตเป็นมวลค่า Offset จึงส่งผลให้ค่ามวลที่คำนวณได้ในช่วงน้ำหนักอื่นๆ มีความคลาดเคลื่อนตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. สมการ Calibration สร้างจากข้อมูลชุดเดียวกับที่ใช้เทียบ ค่าความคลาดเคลื่อนจึงอาจดีกว่าความจริง ควรทดสอบซ้ำกับวัตถุอื่นที่ไม่ได้ใช้ Calibrate
2. ควรทำเครื่องหมายจุดกึ่งกลางบน Load Cell และวางน้ำหนักตรงจุดเดิมทุกครั้ง เพราะถ้าวางเอียง ค่าที่อ่านได้อาจเปลี่ยน
3. ควรรอให้ค่านิ่งสักพักก่อนบันทึก และวัดทั้งตอนเพิ่มและตอนลดน้ำหนัก เพื่อดูว่าค่าขาขึ้นกับขาลงตรงกันหรือไม่
4. ควรใส่ Filter หรือหาค่าเฉลี่ยใน Simulink เพื่อลดสัญญาณรบกวน ค่าที่แสดงแบบ Real Time จะได้นิ่งขึ้น
5. ควรเพิ่มจุดวัดในช่วง $0\text{--}1000 \text{ g}$ ให้ถี่ขึ้น เช่น ที่ละ 100 g จะเห็นช่วงที่เกิด Saturation ชัดขึ้น

อ้างอิง

<https://electricalacademia.com/instrumentation-and-measurements/wheatstone-bridge-circuit-and-working-principle/>

<https://www.iqsdirectory.com/articles/load-cell/strain-gauge.html>

ภาคผนวก

1. Potentiometer

Rotary Potentiometer	แรงดันที่ 50 % (V)	แรงดันสูงสุด (V)	% ของแรงดันสูงสุดเมื่อเทียบกับแรงดัน 50 %
Type A	0.283	3.284	8.6 %
Type B	1.579	3.281	48.1 %
Type C	0.351	3.281	10.7 %

ตารางเทียบแรงดันที่ 50 % ของแต่ละชนิด

Rotary Potentiometer	SD เฉลี่ยทุกจุด (V)	SD สูงสุด (V)	ตำแหน่งที่ SD สูงสุด	ผลต่างสูงสุดระหว่าง 3 รอบ (V)
Type A	0.020	0.070	90%	0.128
Type B	0.020	0.099	10%	0.192
Type C	0.015	0.060	25%	0.119

ตารางค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. Magnetic Sensor

แม่เหล็กด้าน A										
ไม่มี Shield						มี Shield				
ระยะห่าง (mm)	Vout ครั้งที่ 1 (V)	Vout ครั้งที่ 2 (V)	Vout ครั้งที่ 3 (V)	Vout เฉลี่ย	Magnetic Flux Density (mT)	Vout ครั้งที่ 1 (V)	Vout ครั้งที่ 2 (V)	Vout ครั้งที่ 3 (V)	Vout เฉลี่ย	Magnetic Flux Density (mT)

11	0.065	0.065	0.064	0.0646 666666 7	- 52.844 44444	0.072	0.07	0.07	0.0706 666666 7	- 52.644 44444
13	0.068	0.068	0.067	0.0676 666666 7	- 52.744 44444	0.073	0.073	0.073	0.073	- 52.566 66667
15	0.075	0.074	0.074	0.0743 333333 3	- 52.522 22222	0.079	0.0783	0.078	0.0784 333333 3	- 52.385 55556
17	0.08	0.079	0.08	0.0796 666666 7	- 52.344 44444	0.28	0.294	0.3	0.2913 333333	- 45.288 88889
19	0.43	0.411	0.347	0.396	-41.8	0.737	0.738	0.716	0.7303 333333	- 30.655 55556
21	0.8879	0.9	0.905	0.8976 333333	- 25.078 88889	0.99	1.049	1.009	1.016	- 21.133 33333
23	1.117	1.082	1.107	1.102	- 18.266 66667	1.173	1.18	1.191	1.1813 33333	- 15.622 22222

25					-	1.292				-
	1.277	1.251	1.244	1.2573 33333	13.088 88889		1.329	1.314	1.3116 66667	11.277 77778
27					-	1.387				-
	1.38	1.361	1.358	1.3663 33333	9.4555 55556		1.402	1.403	1.3973 33333	8.4222 22222
29					-	1.453				-
	1.433	1.423	1.421	1.4256 66667	7.4777 77778		1.449	1.45	1.4506 66667	6.6444 44444
31	1.477	1.478	1.473	1.476	-5.8	1.493	1.49	1.49	1.491	-5.3
33					-	1.519				-
	1.496	1.499	1.512	1.5023 33333	4.9222 22222		1.516	1.512	1.5156 66667	4.4777 77778
35						1.539				-
	1.529	1.533	1.537	1.533	-3.9		1.542	1.54	1.5403 33333	3.6555 55556
37					-	1.556				-
	1.552	1.555	1.548	1.5516 66667	3.2777 77778		1.561	1.557	1.558	3.0666 66667
39					-	1.573				
	1.563	1.566	1.566	1.565	2.8333 33333		1.57	1.573	1.572	-2.6

41	1.578	1.58	1.58	1.5793 33333	- 2.3555 55556	1.583	1.585	1.583	1.5836 66667	- 2.2111 11111
43	1.587	1.592	1.588	1.589	- 2.0333 33333	1.591	1.591	1.59	1.5906 66667	- 1.9777 77778
45	1.602	1.6	1.6	1.6006 66667	- 1.6444 44444	1.602	1.602	1.609	1.6043 33333	- 1.5222 22222

ตารางค่าเก็บผลจากการทดลอง

แม่เหล็กด้าน B										
ไม่มี Shield						มี Shield				
ระยะห่าง (mm)	Vout ครั้งที่ 1 (V)	Vout ครั้งที่ 2 (V)	Vout ครั้งที่ 3 (V)	Vout เฉลี่ย	Magn etic Flux Densit y (mT)	Vout ครั้งที่ 1 (V)	Vout ครั้งที่ 2 (V)	Vout ครั้งที่ 3 (V)	Vout เฉลี่ย	Magn etic Flux Densit y (mT)
11	3.273	3.272	3.272	3.2723 33333	54.077 77778	3.272	3.273	3.274	3.273	54.1
13	3.273	3.273	3.273	3.273	54.1	3.272	3.273	3.273	3.2726 66667	54.088 88889

15	3.273	3.273	3.273	3.273	54.1	3.272	3.273	3.273	3.2726 66667	54.088 88889
17	3.271	3.271	3.271	3.271	54.033 33333	2.945	3.015	2.85	2.9366 66667	42.888 88889
19	2.738	2.819	2.886	2.8143 33333	38.811 11111	2.572	2.549	2.53	2.5503 33333	30.011 11111
21	2.38	2.384	2.372	2.3786 66667	24.288 88889	2.241	2.233	2.214	2.2293 33333	19.311 11111
23	2.132	2.166	2.178	2.1586 66667	16.955 55556	2.085	2.073	2.063	2.0736 66667	14.122 22222
25	1.999	2.014	2.035	2.016	12.2	1.944	1.945	1.943	1.944	9.8
27	1.895	1.918	1.92	1.911	8.7	1.854	1.88	1.869	1.8676 66667	7.2555 55556
29	1.849	1.853	1.855	1.8523 33333	6.7444 44444	1.826	1.824	1.824	1.8246 66667	5.8222 22222
31	1.792	1.801	1.807	1.8	5	1.78	1.783	1.782	1.7816 66667	4.3888 88889
33	1.765	1.773	1.769	1.769	3.9666 66667	1.756	1.758	1.76	1.758	3.6
35	1.746	1.747	1.746	1.7463 33333	3.2111 11111	1.733	1.73	1.734	1.7323 33333	2.7444 44444

37	1.722	1.726	1.72	1.7226 66667	2.4222 22222	1.714	1.718	1.713	1.715	2.1666 66667
39	1.711	1.711	1.71	1.7106 66667	2.0222 22222	1.702	1.704	1.705	1.7036 66667	1.7888 88889
41	1.698	1.695	1.699	1.6973 33333	1.5777 77778	1.691	1.692	1.693	1.692	1.4
43	1.691	1.69	1.69	1.6903 33333	1.3444 44444	1.683	1.686	1.683	1.684	1.1333 33333
45	1.678	1.679	1.678	1.6783 33333	0.9444 444444	1.673	1.674	1.674	1.6736 66667	0.7888 888889

ตารางค่าเก็บผลจากการทดลอง

3.Incremental Encoder

```

function out = Homing(encoder, home_btn)
% encoder : Encoder Raw Data
% home_btn: 1 = กด Home
% out      : ตำแหน่งจาก Home (degree)

persistent home

if isempty(home)
    home = encoder;
end

% เมื่อกดปุ่ม Home
if home_btn == 1
    home = encoder;
end

% 1 รอบ = 24 Raw Data = 360 degree
diff = double(encoder) - double(home);

% Wrap Around
if diff > 12
    diff = diff - 24;
elseif diff < -12
    diff = diff + 24;
end

out = diff * (360 / 24);

```

```

%function out = WrapAround(input)
%#codegen

%out = double(mod(uint32(input), uint32(65536)));

function out = WrapAround(input)
%#codegen

% สร้างตัวแปร persistent เพื่อเก็บค่าก่อนหน้า และ Offset สะสมในหน่วยความจำ
persistent prev_input total_offset is_initialized

% กำหนดค่าเริ่มต้นเมื่อบอร์ดเริ่มทำงานครั้งแรก
if isempty(is_initialized)
    prev_input = double(input);
    total_offset = 0;
    is_initialized = true;
end

curr_input = double(input);
diff = curr_input - prev_input;

% ตรวจสอบเมื่อ STM32 Timer วนรอบ (Overflow / Underflow)
if diff < -32768
    % หมุนเดินหน้าข้าม 65535 -> 0 ให้บวกเพิ่ม 65536
    total_offset = total_offset + 65536;
elseif diff > 32768
    % หมุนถอยหลังข้าม 0 -> 65535 ให้ลบออก 65536
    total_offset = total_offset - 65536;
end

prev_input = curr_input;

% ส่งออกค่าตำแหน่งสะสมจริง (นับต่อเนื่อง 65536, 65537, ...)
out = curr_input + total_offset;

```

4. Load Cell